§13 片持ち梁

13.1 応答値の算定

(1) 鉛直荷重

1) 死荷重

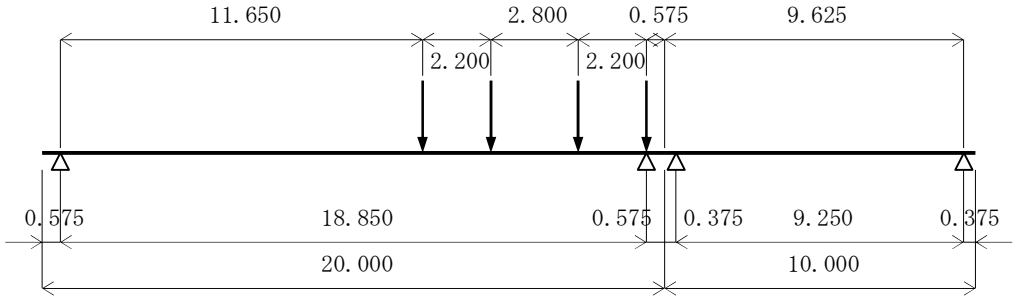
表 13.1 上部工死荷重反力

荷重			G1	G2	G3	G4	ΣR
起点側桁	固定死荷重（D_1）		1530.0	1340.0	1340.0	1530.0	5740.0
	付加死荷重（D_2）		160.0	100.0	100.0	160.0	520.0
	雪荷重 S	2年確率	200.0	30.0	30.0	200.0	460.0
		10年確率	320.0	50.0	50.0	320.0	740.0
		30年確率	360.0	50.0	50.0	360.0	820.0
終点側桁	固定死荷重（D_1）		930.0	930.0			1860.0
	付加死荷重（D_2）		130.0	130.0			260.0
	雪荷重 S	2年確率	125.0	125.0			250.0
		10年確率	200.0	200.0			400.0
		30年確率	225.0	225.0			450.0

2) 列車荷重

(a) 使用性の照査に用いる列車荷重

a) B支点最大



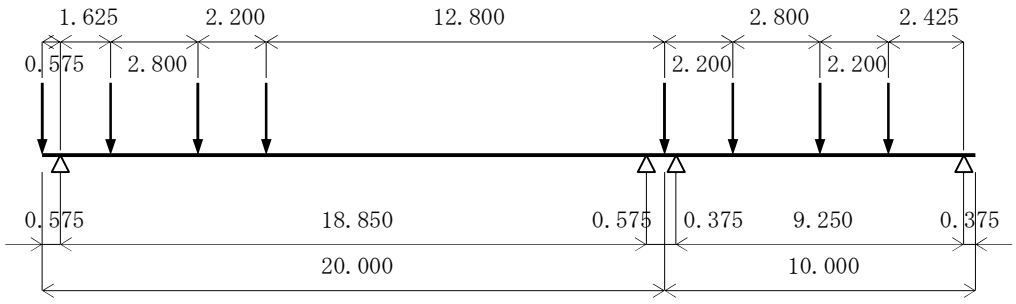
R_A = 160.00×4-517.77 = 122.23 kN

R_B = 160.00×(18.850＋16.650＋13.850＋11.650)/18.850 = 517.77 kN

R_C = = 0.00 kN

R_D = = 0.00 kN

b) C支点最大



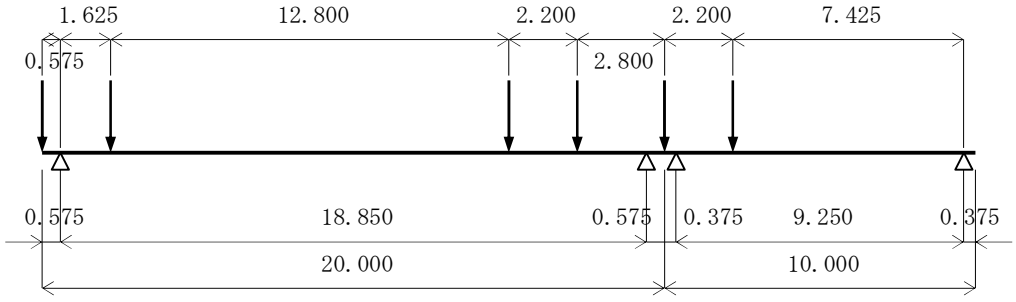
R_A = 160.00×4-102.71 = 537.29 kN

R_B = 160.00×(6.625＋4.425＋1.625＋-0.575)/18.850 = 102.71 kN

R_C = 160.00×(2.425＋4.625＋7.425＋9.625)/9.250 = 416.86 kN

R_D = 160.00×4-416.86 = 223.14 kN

c) B+C支点最大



R_A = 160.00×4-272.47 = 367.53 kN

R_B = 160.00×(16.625＋14.425＋1.625＋-0.575)/18.850 = 272.47 kN

R_C = 160.00×(7.425＋9.625)/9.250 = 294.92 kN

R_D = 160.00×2-294.92 = 25.08 kN

3) 各シューの列車荷重 及び 衝撃荷重

(a) 列車荷重　L

a) B支点最大

・単線

Ｇ１桁	517.77	×	0.471	＝	243.87	kN
Ｇ２桁	517.77	×	0.373	＝	193.13	kN
Ｇ３桁	517.77	×	0.373	＝	193.13	kN
Ｇ４桁	517.77	×	0.471	＝	243.87	kN
Ｇ１桁	0.00	×	0.857	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	0.857	＝	0.00	kN

・複線

Ｇ１桁	517.77	×	0.451	＝	233.52	kN
Ｇ２桁	517.77	×	0.549	＝	284.26	kN
Ｇ３桁	517.77	×	0.549	＝	284.26	kN
Ｇ４桁	517.77	×	0.451	＝	233.52	kN
Ｇ１桁	0.00	×	1.000	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	1.000	＝	0.00	kN

b) C支点最大

・単線

Ｇ１桁	102.71	×	0.471	＝	48.37	kN
Ｇ２桁	102.71	×	0.373	＝	38.31	kN
Ｇ３桁	102.71	×	0.373	＝	38.31	kN
Ｇ４桁	102.71	×	0.471	＝	48.37	kN
Ｇ１桁	416.86	×	0.857	＝	357.25	kN
Ｇ２桁	416.86	×	0.857	＝	357.25	kN

・複線

Ｇ１桁	102.71	×	0.451	＝	46.32	kN
Ｇ２桁	102.71	×	0.549	＝	56.39	kN
Ｇ３桁	102.71	×	0.549	＝	56.39	kN
Ｇ４桁	102.71	×	0.451	＝	46.32	kN
Ｇ１桁	416.86	×	1.000	＝	416.86	kN
Ｇ２桁	416.86	×	1.000	＝	416.86	kN

c) B+C支点最大

・単線

Ｇ１桁	272.47	×	0.471	＝	128.33	kN
Ｇ２桁	272.47	×	0.373	＝	101.63	kN
Ｇ３桁	272.47	×	0.373	＝	101.63	kN
Ｇ４桁	272.47	×	0.471	＝	128.33	kN
Ｇ１桁	294.92	×	0.857	＝	252.75	kN
Ｇ２桁	294.92	×	0.857	＝	252.75	kN

・複線

Ｇ１桁	272.47	×	0.451	＝	122.88	kN
Ｇ２桁	272.47	×	0.549	＝	149.58	kN
Ｇ３桁	272.47	×	0.549	＝	149.58	kN
Ｇ４桁	272.47	×	0.451	＝	122.88	kN
Ｇ１桁	294.92	×	1.000	＝	294.92	kN
Ｇ２桁	294.92	×	1.000	＝	294.92	kN

(b) 衝撃荷重　I

a) 安全性(破壊)

① B支点最大

・単線

Ｇ１桁	243.87	×	0.245	＝	59.75	kN
Ｇ２桁	193.13	×	0.245	＝	47.32	kN
Ｇ３桁	193.13	×	0.245	＝	47.32	kN
Ｇ４桁	243.87	×	0.245	＝	59.75	kN
Ｇ１桁	0.00	×	0.546	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	0.546	＝	0.00	kN

・複線

Ｇ１桁	233.52	×	0.222	＝	51.84	kN
Ｇ２桁	284.26	×	0.222	＝	63.10	kN
Ｇ３桁	284.26	×	0.222	＝	63.10	kN
Ｇ４桁	233.52	×	0.222	＝	51.84	kN
Ｇ１桁	0.00	×	0.521	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	0.521	＝	0.00	kN

② C支点最大

・単線

Ｇ１桁	48.37	×	0.245	＝	11.85	kN
Ｇ２桁	38.31	×	0.245	＝	9.39	kN
Ｇ３桁	38.31	×	0.245	＝	9.39	kN
Ｇ４桁	48.37	×	0.245	＝	11.85	kN
Ｇ１桁	357.25	×	0.546	＝	195.06	kN
Ｇ２桁	357.25	×	0.546	＝	195.06	kN

・複線

Ｇ１桁	46.32	×	0.222	＝	10.28	kN
Ｇ２桁	56.39	×	0.222	＝	12.52	kN
Ｇ３桁	56.39	×	0.222	＝	12.52	kN
Ｇ４桁	46.32	×	0.222	＝	10.28	kN
Ｇ１桁	416.86	×	0.521	＝	217.19	kN
Ｇ２桁	416.86	×	0.521	＝	217.19	kN

③ B+C支点最大

・単線

Ｇ１桁	128.33	×	0.245	＝	31.44 kN
Ｇ２桁	101.63	×	0.245	＝	24.90 kN
Ｇ３桁	101.63	×	0.245	＝	24.90 kN
Ｇ４桁	128.33	×	0.245	＝	31.44 kN
Ｇ１桁	252.75	×	0.546	＝	138.00 kN
Ｇ２桁	252.75	×	0.546	＝	138.00 kN

・複線

Ｇ１桁	122.88	×	0.222	＝	27.28 kN
Ｇ２桁	149.58	×	0.222	＝	33.21 kN
Ｇ３桁	149.58	×	0.222	＝	33.21 kN
Ｇ４桁	122.88	×	0.222	＝	27.28 kN
Ｇ１桁	294.92	×	0.521	＝	153.65 kN
Ｇ２桁	294.92	×	0.521	＝	153.65 kN

b) 使用性

① B支点最大

・単線

Ｇ１桁	243.87	×	0.184	＝	44.87	kN
Ｇ２桁	193.13	×	0.184	＝	35.54	kN
Ｇ３桁	193.13	×	0.184	＝	35.54	kN
Ｇ４桁	243.87	×	0.184	＝	44.87	kN
Ｇ１桁	0.00	×	0.410	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	0.410	＝	0.00	kN

・複線

Ｇ１桁	233.52	×	0.167	＝	39.00	kN
Ｇ２桁	284.26	×	0.167	＝	47.47	kN
Ｇ３桁	284.26	×	0.167	＝	47.47	kN
Ｇ４桁	233.52	×	0.167	＝	39.00	kN
Ｇ１桁	0.00	×	0.391	＝	0.00	kN
Ｇ２桁	0.00	×	0.391	＝	0.00	kN

② C支点最大

・単線

Ｇ１桁	48.37	×	0.184	＝	8.90	kN
Ｇ２桁	38.31	×	0.184	＝	7.05	kN
Ｇ３桁	38.31	×	0.184	＝	7.05	kN
Ｇ４桁	48.37	×	0.184	＝	8.90	kN
Ｇ１桁	357.25	×	0.410	＝	146.47	kN
Ｇ２桁	357.25	×	0.410	＝	146.47	kN

・複線

Ｇ１桁	46.32	×	0.167	＝	7.74	kN
Ｇ２桁	56.39	×	0.167	＝	9.42	kN
Ｇ３桁	56.39	×	0.167	＝	9.42	kN
Ｇ４桁	46.32	×	0.167	＝	7.74	kN
Ｇ１桁	416.86	×	0.391	＝	162.99	kN
Ｇ２桁	416.86	×	0.391	＝	162.99	kN

③ B+C支点最大

・単線

Ｇ１桁	128.33	×	0.184	＝	23.61 kN
Ｇ２桁	101.63	×	0.184	＝	18.70 kN
Ｇ３桁	101.63	×	0.184	＝	18.70 kN
Ｇ４桁	128.33	×	0.184	＝	23.61 kN
Ｇ１桁	252.75	×	0.410	＝	103.63 kN
Ｇ２桁	252.75	×	0.410	＝	103.63 kN

・複線

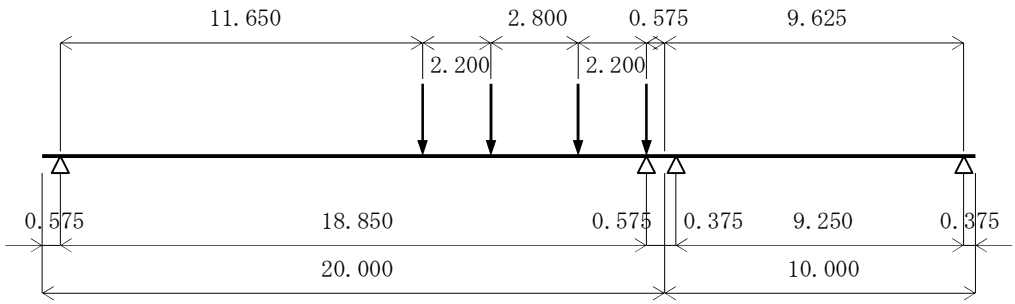
Ｇ１桁	122.88	×	0.167	＝	20.52 kN
Ｇ２桁	149.58	×	0.167	＝	24.98 kN
Ｇ３桁	149.58	×	0.167	＝	24.98 kN
Ｇ４桁	122.88	×	0.167	＝	20.52 kN
Ｇ１桁	294.92	×	0.391	＝	115.31 kN
Ｇ２桁	294.92	×	0.391	＝	115.31 kN

(c) 耐震の検討に用いる列車荷重

Ｇ１桁	320.00	×	0.471	＝	150.72 kN
Ｇ２桁	320.00	×	0.373	＝	119.36 kN
Ｇ３桁	320.00	×	0.373	＝	119.36 kN
Ｇ４桁	320.00	×	0.471	＝	150.72 kN
Ｇ１桁	160.00	×	0.857	＝	137.12 kN
Ｇ２桁	160.00	×	0.857	＝	137.12 kN

5) 車両横荷重のトルクによる鉛直荷重

(a) Ｂ支点最大の場合



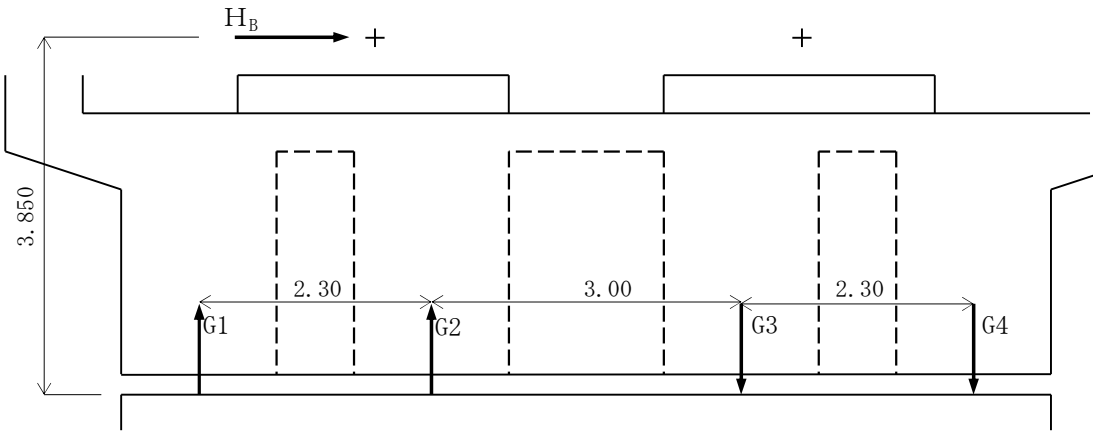
水平力　　H_B ＝ 32.00×(18.850＋16.650＋13.850＋11.650)/18.850

＝ 103.55 kN

作用位置　　y_B ＝　　＝ 3.850 m

モーメント　M_B ＝ 103.55 x 3.850　　＝ 398.67 kN･m

トルクによる鉛直力

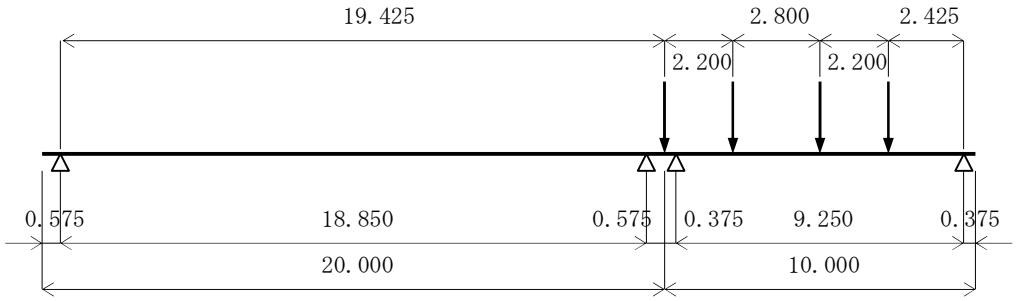


ΣXi^2 ＝ (1.50 ^{2} ＋ 3.80 ^{2}) x 2　　＝ ####### m^2

G1桁 G4桁　398.67 x 3.80 ／ 33.3800　　＝ ± 45.38 kN

G2桁 G3桁　398.67 x 1.50 ／ 33.3800　　＝ ± 17.92 kN

(b) C支点最大の場合

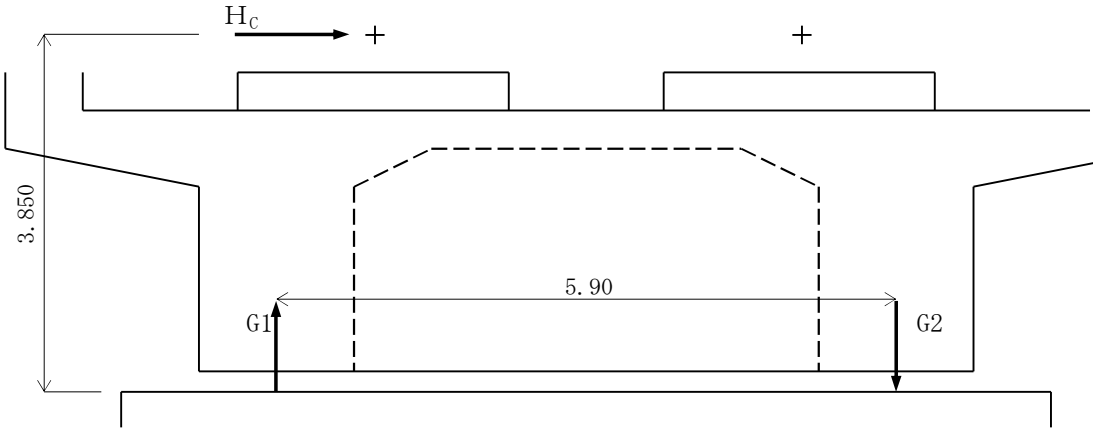


水平力　　H_C ＝ 32.00×(9.625＋7.425＋4.625＋2.425)/9.250
＝ 83.37 kN

作用位置　　y_C ＝
＝ 3.850 m

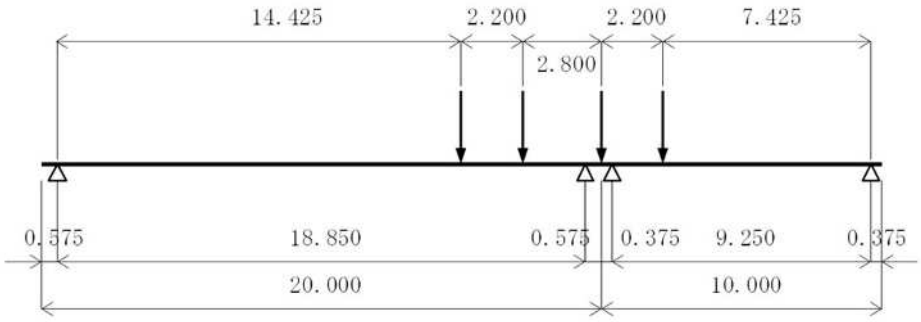
モーメント　M_C ＝ 83.37 x 3.850
＝ 320.97 kN･m

トルクによる鉛直力



G1桁 G2桁　320.97 ／ 5.9000
＝ ± 54.40 kN

(c) Ｂ＋Ｃ支点最大の場合



・起点側

水平力	H_B	＝	32.00	x	(	14.425	+	16.625	) ／	18.85	
									＝	52.71	kN
作用位置	y_B	＝							＝	3.850	m
モーメント	M_B	＝	52.71	x	3.850				＝	202.93	kN･m

トルクによる鉛直力

G1桁 G4桁	202.93	x	3.80 ／	33.3800	＝ ±	23.10	kN
G2桁 G3桁	202.93	x	1.50 ／	33.3800	＝ ±	9.12	kN

・終点側

水平力	H_C	＝	32.00	x	(	7.425	+	9.625	) ／	9.25	
									＝	58.98	kN
作用位置	y_C	＝							＝	3.850	m
モーメント	M_C	＝	58.98	x	3.850				＝	227.07	kN･m

トルクによる鉛直力

G1桁 G2桁	227.07 ／	5.9000	＝ ±	38.49	kN

6) 風荷重のトルクによる鉛直反力

(a) 列車荷重がある場合

・起点側

モーメント　M_B ＝ 116.85 kN･m

トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	116.85	x	-3.80	／	33.3800	＋	#######	x	1/2	＝ -73.30 kN
Ｇ２桁	116.85	x	-1.50	／	33.3800	＋	-50.00	x	1/2	＝ -30.25 kN
Ｇ３桁	116.85	x	1.50	／	33.3800	＋	50.00	x	1/2	＝ 30.25 kN
Ｇ４桁	116.85	x	3.80	／	33.3800	＋	120.00	x	1/2	＝ 73.30 kN

・終点側

モーメント　M_B ＝ 58.48 kN･m

トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	-58.48	／	5.9000	＋	#######	x	1/2			＝ -59.91 kN
Ｇ２桁	58.48	／	5.9000	＋	100.00	x	1/2			＝ 59.91 kN

(b) 列車荷重がない場合

・起点側

モーメント　M_B ＝ 233.70 kN･m

トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	233.70	x	-3.80	／	33.3800	＋	#######			＝ ####### kN
Ｇ２桁	233.70	x	-1.50	／	33.3800	＋	-50.00			＝ -60.50 kN
Ｇ３桁	233.70	x	1.50	／	33.3800	＋	50.00			＝ 60.50 kN
Ｇ４桁	233.70	x	3.80	／	33.3800	＋	120.00			＝ 146.60 kN

・終点側

モーメント　M_B ＝ 116.94 kN･m

トルクによる鉛直力

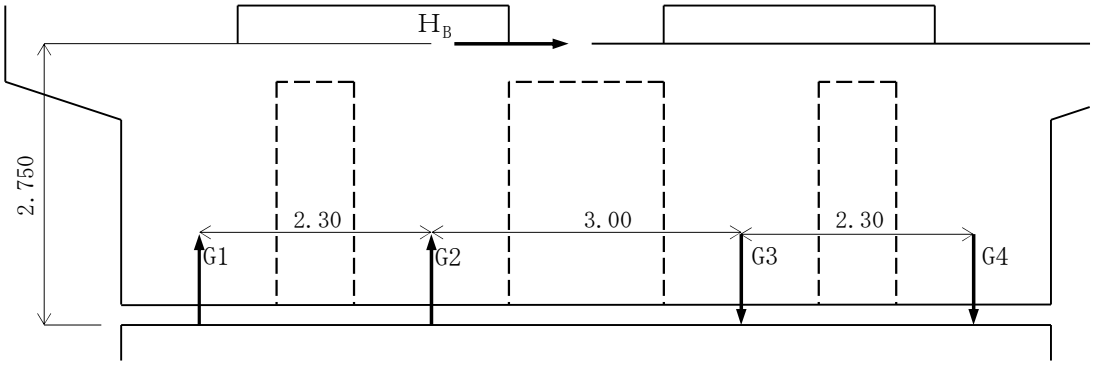
Ｇ１桁	-116.94	／	5.9000	＋	#######					＝ ####### kN
Ｇ２桁	116.94	／	5.9000	＋	100.00					＝ 119.82 kN

7) 地震時上部工慣性力のトルクによる鉛直反力

最大応答震度　Kh＝　0.552　（ρm = 1.0, αf = 1.0）

(b) 起点側

水平力	H_B	＝	0.552	×	5520.00	＝ 3047.04 kN
作用位置	y_B	＝				＝ 2.750 m
モーメント	M_B	＝	3047.04	x	2.750	＝ ####### kN･m

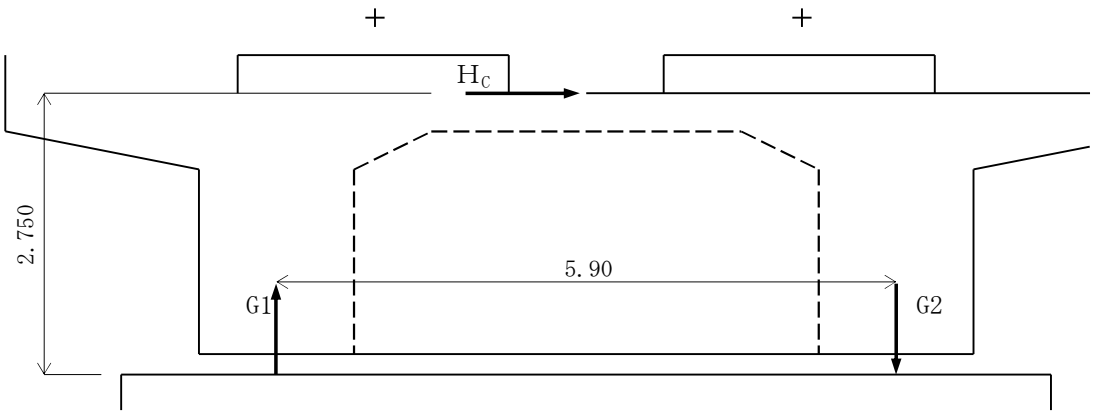


トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	8379.36	x	-3.80	／	33.3800	＋ #######	×	0.552	＝ -1246.47 kN
Ｇ２桁	8379.36	x	-1.50	／	33.3800	＋ #######	×	0.552	＝ -492.46 kN
Ｇ３桁	8379.36	x	1.50	／	33.3800	＋ 210.00	×	0.552	＝ 492.46 kN
Ｇ４桁	8379.36	x	3.80	／	33.3800	＋ 530.00	×	0.552	＝ 1246.47 kN

(c) 終点側

水平力	H_C	＝	0.552	×	1720.00	＝ 949.44 kN
作用位置	y_C	＝				＝ 2.750 m
モーメント	M_C	＝	949.44	x	2.750	＝ ####### kN･m



トルクによる鉛直力

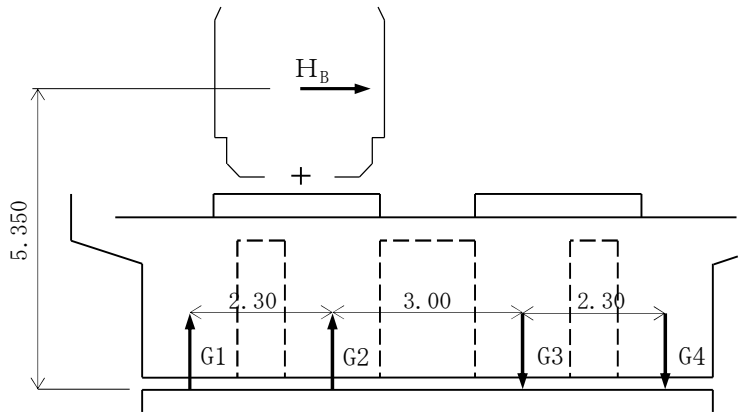
Ｇ１桁	#######	／	5.9000	＋	#######	x	0.552	＝ ####### kN
Ｇ２桁	2610.96	／	5.9000	＋	430.00	x	0.552	＝ 679.90 kN

8) 地震時列車荷重慣性力のトルクによる鉛直反力

最大応答震度　Kh＝　0.300

(b) 起点側

水平力	H_B	＝		＝	96.00 kN
作用位置	y_B	＝		＝	5.350 m
モーメント	M_B	＝	96.00 x 5.350	＝	513.60 kN･m

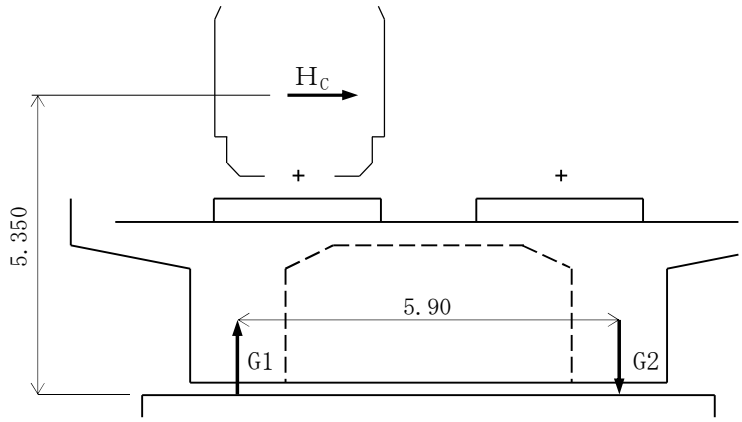


トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	513.60 x	-3.80 ／	33.3800	＝	-58.47 kN
Ｇ２桁	513.60 x	-1.50 ／	33.3800	＝	-23.08 kN
Ｇ３桁	513.60 x	1.50 ／	33.3800	＝	23.08 kN
Ｇ４桁	513.60 x	3.80 ／	33.3800	＝	58.47 kN

(c) 終点側

水平力	H_C	＝		＝	48.00 kN
作用位置	y_C	＝		＝	5.350 m
モーメント	M_C	＝	48.00 x 5.350	＝	256.80 kN･m



トルクによる鉛直力

Ｇ１桁	-256.80 ／	5.9000		＝	-43.53 kN
Ｇ２桁	256.80 ／	5.9000		＝	43.53 kN

(2) 水平荷重

1) 桁に働く水平荷重

(a) ロングレール縦荷重

a) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性 および 安全性（破壊）,復旧性の照査

,復旧性の照査　1 軌道当り　　10　kN/m　を考える.

起点側　　T_{L1} ＝　400.00　kN

終点側　　T_{L2} ＝　200.00　kN

b) 使用性の照査

1 軌道当り　　8　kN/m　を考える.

起点側　　T_{L1} ＝　320.00　kN
終点側　　T_{L2} ＝　160.00　kN

(b) 制御荷重

安全性（破壊）の照査に対して：1軌道当り次式による。

起点側　　T　＝　160.00　kN
終点側　　T　＝　96.00　kN

(c) 地震時死荷重

最大応答震度　Kh＝　0.386　（ρm = 1.0, αf = 1.0）

起点側　　T　＝　0.386　×　13580.00　　＝　5241.88 kN
終点側　　T　＝　0.386　×　4740.00　　＝　1829.64 kN

(c)地震時列車荷重

設計震度　　Kh＝　0.200

起点側　　T　＝　128.00 kN
終点側　　T　＝　64.00 kN

2) シューに働く水平荷重

(a) 安全性(破壊)

・1.0 L_R + 1.23B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35(L+I) + 1.0L_R + 1.23B+ S_{10} の組み合わせ]

※ T1 = 1.0 × ####### + 1.23 × ####### = 596.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35複線(L+I)+ S_{10}

= 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × #######

+ 1.35 × ####### × 2 × (1 + 0.222)

+ 1.0 × #######

= 8 576.98 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} = μ・Rm = 0.1 × 8 576.98 = ####### kN

ストッパーに働く水平荷重

H_{sd} = 0.00 kN

※

※ T2 = 1.0 × ####### + 1.23 × 96.00 = 318.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35複線(L+I)+ S_{10}

= 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × #######

+ 1.35 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521)

+ 1.0 × #######

= 2 861.00 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} = 0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

T - 1/2μ・Rm = ####### - 1/2 × 0.1 × 2 861.00

= 175.03 kN

T / n = ####### / 2 = 159.04 kN

∴ H_{sd} = ####### kN

※

・1.1 L_R + 1.23B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23(L+I) + 1.1L_R + 1.23B + S_{10} の組み合わ

※ T1 ＝ 1.1 × ####### + 1.23 × ####### = 636.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線(L+I) + S_{10}

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × #######

+ 1.23 × ####### × 2 × (1 + 0.222)

+ 1.0 × #######

＝ 8 497.07 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ μ・Rm ＝ 0.1 × 8 497.07 ＝ ####### kN

ストッパーに働く水平荷重

H_{sd} ＝ 0.00 kN

※

※ T2 ＝ 1.1 × ####### + 1.23 × 96.00 ＝ 338.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線(L+I) + S_{10}

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × #######

+ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521)

+ 1.0 × #######

＝ 2 851.85 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ 0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

T - 1/2μ・Rm ＝ ####### - 1/2 × 0.1 × 2 851.85

＝ 195.49 kN

T / n ＝ ####### / 2 ＝ 169.04 kN

∴ H_{sd} ＝ ####### kN

※

・1.0 L_R + 1.35B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23L + 1.0L_R + 1.35B + S_{10} の組み合わせ]

※ T1 ＝ 1.0 × ####### + 1.35 × ####### = 616.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線L + S_{10}

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × #######

+ 1.23 × ####### × 2 × (1 + 0.222)

+ 1.0 × #######

＝ 8 497.07 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ μ・Rm ＝ 0.1 × 8 497.07 ＝ ####### kN

ストッパーに働く水平荷重

H_{sd} ＝ 0.00 kN

※

※ T2 ＝ 1.0 × ####### + 1.35 × 96.00 ＝ 329.60 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線L + S_{10}

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × #######

+ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521)

+ 1.0 × #######

＝ 2 851.85 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ 0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

T - 1/2μ・Rm ＝ ####### - 1/2 × 0.1 × 2 851.85

＝ 187.01 kN

T / n ＝ ####### / 2 ＝ 164.80 kN

∴ H_{sd} ＝ ####### kN

※

・1.0 L_R　　［$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.0L_R + S_{30}$ の組み合わせ］

※ T1 ＝ 1.0 × ####### ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ $1.1D_1 + 1.2D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × ####### + 1.0 × #######

＝ 7 758.00 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ μ・Rm ＝ 0.1 × 7 758.00 ＝ ####### kN

ストッパーに働く水平荷重

H_{sd} ＝ 0.00 kN

※

※ T2 ＝ 1.0 × ####### ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ $1.1D_1 + 1.2D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × ####### + 1.0 × #######

＝ 2 808.00 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝ 0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

T - 1/2μ・Rm ＝ ####### - 1/2 × 0.1 × 2 808.00

＝ 59.60 kN

T / n ＝ ####### / 2 ＝ 100.00 kN

∴ H_{sd} ＝ ####### kN

※

(b) 地震時慣性力

※ T1 ＝　5 241.88 ＋　128.00 ＝　5 369.88 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$Rm = D_1 + D_2 + L + S_2$

＝　5 740.00 ＋ ####### ＋ ####### ＋ #######

＝　7 040.00 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝　0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

$H_{sd} = T / n$ ＝　5 369.88 / 2 ＝　2 684.94 kN

※

※ T2 ＝　1 829.64 ＋　64.00 ＝　1 893.64 kN

ゴム支承に働く水平荷重

H_{bd} ＝　0.00 kN

ストッパーに働く水平荷重

H_{sd} ＝　1 893.64 kN

※

(d) ゴム支承に働く水平荷重のまとめ

a) 起点桁　　4 箇所

荷　重　種　別		桁全体 (kN)	1シュー当り (kN)
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	857.70	214.43
	1.1 L_R + 1.23B	849.71	212.43
	1.0 L_R + 1.35B	849.71	212.43
	1.0 L_R	775.80	193.95
地震時	1.0 E_Q（桁荷重）	0.00	0.00

b) 終点桁　　2 箇所

荷　重　種　別		桁全体 (kN)	1シュー当り (kN)
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	0.00	0.00
	1.1 L_R + 1.23B	0.00	0.00
	1.0 L_R + 1.35B	0.00	0.00
	1.0 L_R	0.00	0.00
地震時	1.0 E_Q（桁荷重）	0.00	0.00

(c) ストッパーに働く水平荷重のまとめ

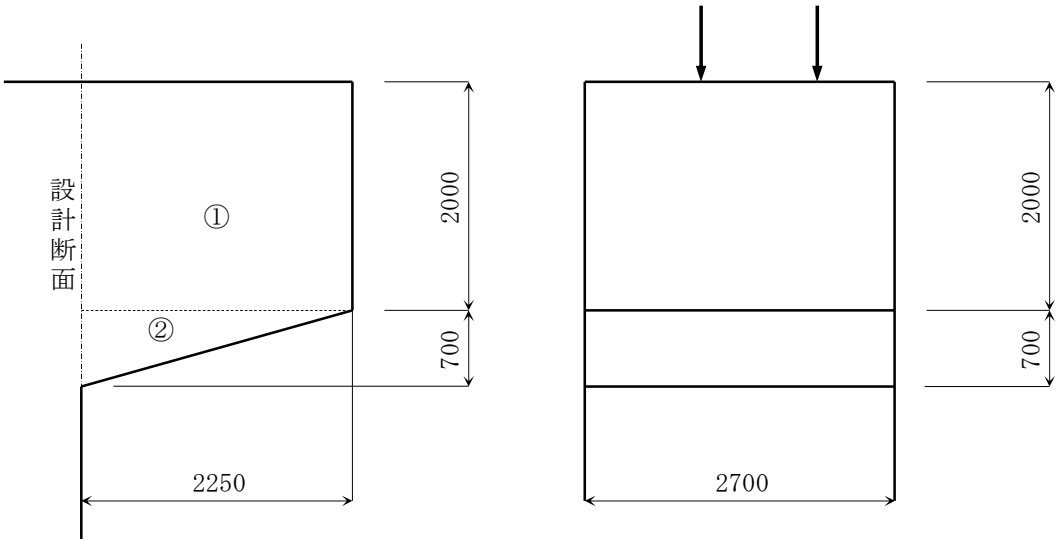
a) 起点桁　　3 箇所

荷　重　種　別		桁全体 (kN)	1ストッパー当り (kN)
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	0.00	0.00
	1.1 L_R + 1.23B	0.00	0.00
	1.0 L_R + 1.35B	0.00	0.00
	1.0 L_R	0.00	0.00
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	2684.94	894.98

b) 終点桁　　7 箇所

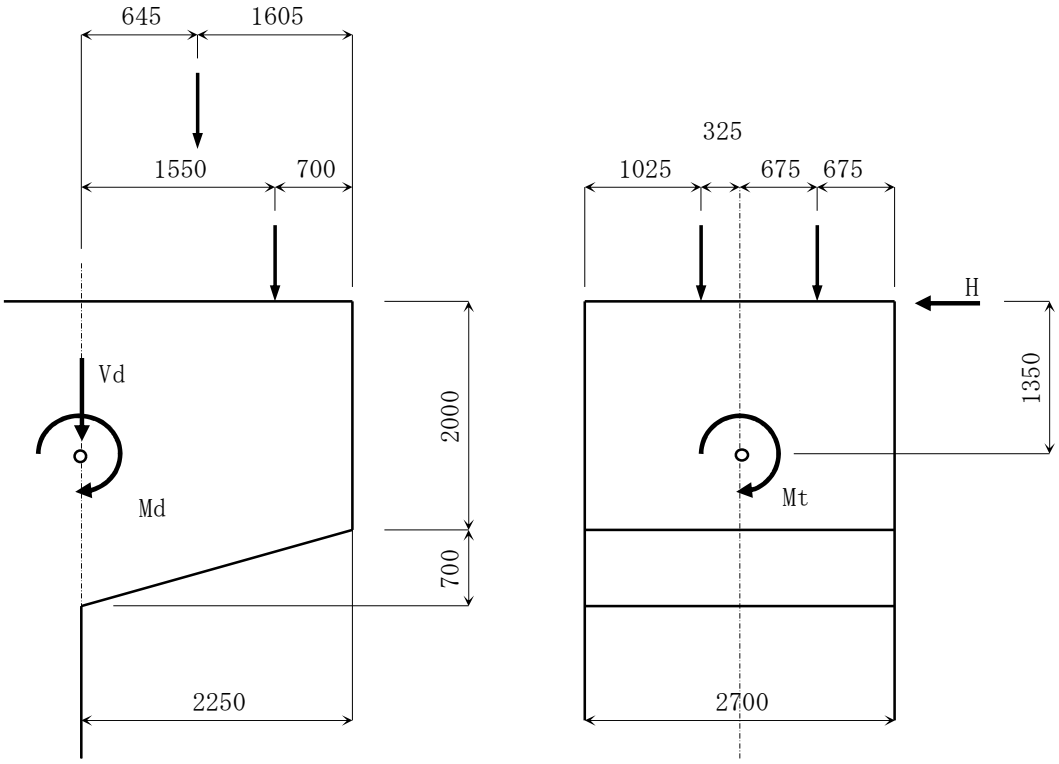
荷　重　種　別		桁全体 (kN)	1ストッパー当り (kN)
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	175.03	25.00
	1.1 L_R + 1.23B	195.49	27.93
	1.0 L_R + 1.35B	187.01	26.72
	1.0 L_R	100.00	14.29
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	1893.64	270.52

(3) 片持梁の自重



算　式		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN・m)
① 24.5 × 2.70 × 2.00 × 2.25		297.68	1.125	334.89
② 24.5 × 2.70 × 0.70 × 2.25 ×	1/2	52.09	0.750	39.07
		349.77	—	373.96

(4) 荷重設計の集計



1) 固定死荷重D_1

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
片持梁自重		349.77		373.96			
上部工　反力	起点側	1530.00	1.550	2371.50		-0.325	-497.25
	終点側	930.00	0.645	599.85		0.675	627.75
	合計	2809.77	—	3345.31	—	—	130.50

2) 付加死荷重D_2

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	160.00	1.550	248.00		-0.325	-52.00
	終点側	130.00	0.645	83.85		0.675	87.75
	合計	290.00	—	331.85	—	—	35.75

3) 雪荷重S

(a) 2年確率

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	200.00	1.550	310.00		-0.325	-65.00
	終点側	125.00	0.645	80.63		0.675	84.38
	合計	325.00	—	390.63	—	—	19.38

(b) 10年確率

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	320.00	1.550	496.00		-0.325	-104.00
	終点側	200.00	0.645	129.00		0.675	135.00
	合計	520.00	—	625.00	—	—	31.00

(c) 30年確率

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	360.00	1.550	558.00		-0.325	-117.00
	終点側	225.00	0.645	145.13		0.675	151.88
	合計	585.00	—	703.13	—	—	34.88

4) 列車荷重L

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	243.87	1.550	378.00		-0.325	-79.26
	終点側	0.00	0.645	0.00		0.675	0.00
	合計	243.87	—	378.00	—	—	-79.26

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	48.37	1.550	74.98		-0.325	-15.72
	終点側	416.86	0.645	268.88		0.675	281.38
	合計	465.24	—	343.86	—	—	265.66

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	128.33	1.550	198.91		-0.325	-41.71
	終点側	294.92	0.645	190.22		0.675	199.07
	合計	423.25	—	389.14	—	—	157.36

(d) 地震時列車荷重

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	150.72	1.550	233.62		-0.325	-48.98
	終点側	137.12	0.645	88.44		0.675	92.56
	合計	287.84	—	322.06	—	—	43.57

5) 衝撃荷重I

(a) 安全性(破壊)

a) B支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	59.75	1.550	92.61		-0.325	-19.42
	終点側	0.00	0.645	0.00		0.675	0.00
	合計	59.75	—	92.61	—	—	-19.42

b) C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	11.85	1.550	18.37		-0.325	-3.85
	終点側	217.19	0.645	140.09		0.675	146.60
	合計	229.04	—	158.46	—	—	142.75

c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	31.44	1.550	48.73		-0.325	-10.22
	終点側	153.65	0.645	99.11		0.675	103.72
	合計	185.09	—	147.84	—	—	93.50

(b) 使用性

a) B支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	59.75	1.550	92.61		-0.325	-19.42
	終点側	0.00	0.645	0.00		0.675	0.00
	合計	59.75	—	92.61	—	—	-19.42

b) C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	11.85	1.550	18.37		-0.325	-3.85
	終点側	217.19	0.645	140.09		0.675	146.60
	合計	229.04	—	158.46	—	—	142.75

c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	31.44	1.550	48.73		-0.325	-10.22
	終点側	153.65	0.645	99.11		0.675	103.72
	合計	185.09	—	147.84	—	—	93.50

6) 車両荷重LF

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	45.38	1.550	70.34		-0.325	-14.75
	終点側	0.00	0.645	0.00		0.675	0.00
	合計	45.38	—	70.34	—	—	-14.75

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	0.00	1.550	0.00		-0.325	0.00
	終点側	54.40	0.645	35.09		0.675	36.72
	合計	54.40	—	35.09	—	—	36.72

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	23.10	1.550	35.81		-0.325	-7.51
	終点側	38.49	0.645	24.83		0.675	25.98
	合計	61.59	—	60.63	—	—	18.47

7) 風荷重W

(a) 列車荷重がある場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	73.30	1.550	113.62		-0.325	-23.82
	終点側	59.91	0.645	38.64		0.675	40.44
	合計	133.21	—	152.26	—	—	16.62

(b) 列車荷重がない場合

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　反力	起点側	146.60	1.550	227.23		-0.325	-47.65
	終点側	119.82	0.645	77.28		0.675	80.88
	合計	266.42	—	304.51	—	—	33.23

8) 地震時直角方向EQ

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	e (m)	Mt (KN・m)
上部工　慣性力	起点側	1246.47	1.550	1932.03		-0.325	-405.10
	終点側	679.90	0.645	438.54		0.675	458.93
列車　慣性力	起点側	58.47	1.550	90.63		-0.325	-19.00
	終点側	43.53	0.645	28.08		0.675	29.38
	合計	2028.37	—	2489.27	—	—	64.21

9) 1.0 LR + 1.23B　　[$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35(L+I) + 1.0L_R + 1.23B + S_{10}$ の組み合わせ]

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	Y (m)	Mt (KN・m)
起点側	ゴム支承				214.43	1.350	289.48
	ストッパー				0.00	1.350	0.00
終点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				—	1.350	
	合計	—	—	—	214.43	—	289.48

10) $1.1\ L_R + 1.23B$　　[$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23(L+I) + 1.1L_R + 1.23B + S_{10}$ の組み合わせ]

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	Y (m)	Mt (KN・m)
起点側	ゴム支承				212.43	1.350	286.78
	ストッパー				0.00	1.350	0.00
終点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				—	1.350	
	合計	—	—	—	212.43	—	286.78

11) $1.0\ L_R + 1.35B$　　[$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23L + 1.0L_R + 1.35B + S_{10}$ の組み合わせ]

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	Y (m)	Mt (KN・m)
起点側	ゴム支承				212.43	1.350	286.78
	ストッパー				0.00	1.350	0.00
終点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				—	1.350	
	合計	—	—	—	212.43	—	286.78

12) 1.0 L_R　　[$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.0L_R + S_{30}$ の組み合わせ]

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	Y (m)	Mt (KN・m)
起点側	ゴム支承				193.95	1.350	261.83
	ストッパー				0.00	1.350	0.00
終点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				－	1.350	
	合計	－	－	－	193.95	－	261.83

13) 地震時線路方向

作用種別		N (KN)	X (m)	Md (KN・m)	H (KN)	Y (m)	Mt (KN・m)
起点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				894.98	1.350	1208.22
終点側	ゴム支承				0.00	1.350	0.00
	ストッパー				－	1.350	
	合計	－	－	－	894.98	－	1208.22

Case No.	組合せ									モーメント Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
1	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 510.30	1.35 125.02	1.23 86.52	1.0 152.26			5577.15	安全性(破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 464.21	1.35 213.91	1.23 43.16	1.0 152.26			5576.60	〃	〃	C支点最大
3	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 525.34	1.35 199.58	1.23 74.58	1.0 152.26			5654.81	〃	〃	B＋C支点最大
4	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 464.94	1.23 113.91	1.35 94.96	1.0 152.26			5529.12	〃	車横最大	B支点最大
5	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 422.95	1.23 194.90	1.35 47.37	1.0 152.26			5520.53	〃	〃	C支点最大
6	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 478.64	1.23 181.84	1.35 81.85	1.0 152.26			5597.65	〃	〃	B＋C支点最大
7	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{2}$ 390.63				1.2 365.42			4834.10	〃	風最大	
8	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{30}$ 703.13							4781.18	〃	雪最大	
9	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 510.30	1.35 125.02			1.0LR+1.23B —		5338.38	〃	列車最大	B支点最大
10	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 464.21	1.35 213.91			1.0LR+1.23B —		5381.18	〃	〃	C支点最大
11	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.35 525.34	1.35 199.58			1.0LR+1.23B —		5427.98	〃	〃	B＋C支点最大
12	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 464.94				1.0LR+1.35B —		5168.00	〃	制動最大	B支点最大
13	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 422.95				1.0LR+1.35B —		5126.00	〃	〃	C支点最大
14	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{10}$ 625.00	1.23 478.64				1.0LR+1.35B —		5181.70	〃	〃	B＋C支点最大
15	1.1 3679.84	1.2 398.22		1.23 464.94	1.23 113.91			1.1LR+1.23B —		4656.91	〃	ロング最大	B支点最大
16	1.1 3679.84	1.2 398.22		1.23 422.95	1.23 194.90			1.1LR+1.23B —		4695.90	〃	〃	C支点最大
17	1.1 3679.84	1.2 398.22		1.23 478.64	1.23 181.84			1.1LR+1.23B —		4738.54	〃	〃	B＋C支点最大
18	1.1 3679.84	1.2 398.22	$1.0S_{30}$ 703.13					1.0LR —		4781.18	〃	雪最大	

Case No.	組合せ									モーメント Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
19	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_{10} 625.00	1.23 464.94	1.23 113.91	1.23 86.52	1.0 152.26			5119.78	復旧性 (地震時以外)	列車最大	B支点最大
20	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_{10} 625.00	1.23 422.95	1.23 194.90	1.23 43.16	1.0 152.26			5115.42	〃	〃	C支点最大
21	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_{10} 625.00	1.23 478.64	1.23 181.84	1.23 74.58	1.0 152.26			5189.47	〃	〃	B＋C支点最大
22	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_{30} 703.13							4380.28	〃	雪最大	
23	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63	1.0 322.06					1.0 2489.27	6879.11	復旧性 (地震時)	〃	線路直角方向
24	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63	1.0 322.06					1.0 —	4389.84	〃	〃	線路方向
25	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63	1.0 378.00	1.0 92.61					4538.39	耐久性	縁応力度	B支点最大
26	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63	1.0 343.86	1.0 158.46					4570.10	〃	〃	C支点最大
27	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63	1.0 389.14	1.0 147.84					4604.76	〃	〃	B＋C支点最大
28	1.0 3345.31	1.0 331.85	1.0S_2 390.63							4067.78	〃	〃	永久作用
29				1.0 378.00	1.0 92.61					470.61	安全性(疲労)	〃	B支点最大
30				1.0 343.86	1.0 158.46					502.31	〃	〃	C支点最大
31				1.0 389.14	1.0 147.84					536.98	〃	〃	B＋C支点最大

Case No.	組合せ									せん断力 Vd(kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
1	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 329.23	1.35 80.66	1.23 55.82	1.0 133.21			4557.66	安全性(破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 628.07	1.35 309.20	1.23 66.91	1.0 133.21			5096.14	〃	〃	C支点最大
3	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 571.39	1.35 249.88	1.23 75.76	1.0 133.21			4988.98	〃	〃	B＋C支点最大
4	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 299.96	1.23 73.49	1.35 61.26	1.0 133.21			4526.67	〃	車横最大	B支点最大
5	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 572.24	1.23 281.72	1.35 73.44	1.0 133.21			5019.36	〃	〃	C支点最大
6	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 520.60	1.23 227.67	1.35 83.15	1.0 133.21			4923.37	〃	〃	B＋C支点最大
7	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{2} 325.00				1.2 319.70			4083.45	〃	風最大	
8	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{30} 585.00							4023.75	〃	雪最大	
9	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 329.23	1.35 80.66			1.0LR+1.23B —		4368.63	〃	列車最大	B支点最大
10	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 628.07	1.35 309.20			1.0LR+1.23B —		4896.02	〃	〃	C支点最大
11	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.35 571.39	1.35 249.88			1.0LR+1.23B —		4780.01	〃	〃	B＋C支点最大
12	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 299.96				1.0LR+1.35B —		4258.71	〃	制動最大	B支点最大
13	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 572.24				1.0LR+1.35B —		4530.99	〃	〃	C支点最大
14	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 520.60				1.0LR+1.35B —		4479.35	〃	〃	B＋C支点最大
15	1.1 3090.75	1.2 348.00		1.23 299.96	1.23 73.49			1.1LR+1.23B —		3812.20	〃	ロング最大	B支点最大
16	1.1 3090.75	1.2 348.00		1.23 572.24	1.23 281.72			1.1LR+1.23B —		4292.71	〃	〃	C支点最大
17	1.1 3090.75	1.2 348.00		1.23 520.60	1.23 227.67			1.1LR+1.23B —		4187.01	〃	〃	B＋C支点最大
18	1.1 3090.75	1.2 348.00	1.0S_{30} 585.00					1.0LR —		4023.75	〃	雪最大	

Case No.	組合せ									せん断力 Vd(kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
19	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 299.96	1.23 73.49	1.23 55.82	1.0 133.21			4182.25	復旧性 (地震時以外)	列車最大	B支点最大
20	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 572.24	1.23 281.72	1.23 66.91	1.0 133.21			4673.85	〃	〃	C支点最大
21	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_{10} 520.00	1.23 520.60	1.23 227.67	1.23 75.76	1.0 133.21			4577.00	〃	〃	B＋C支点最大
22	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_{30} 585.00							3684.77	〃	雪最大	
23	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00	1.0 287.84					1.0 2028.37	5740.98	復旧性 (地震時)	〃	線路直角方向
24	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00	1.0 287.84					1.0 —	3712.61	〃	〃	線路方向
25	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00	1.0 243.87	1.0 59.75					3728.39	耐久性	縁応力度	B支点最大
26	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00	1.0 465.24	1.0 229.04					4119.05	〃	〃	C支点最大
27	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00	1.0 423.25	1.0 185.09					4033.11	〃	〃	B＋C支点最大
28	1.0 2809.77	1.0 290.00	1.0S_2 325.00							3424.77	〃	〃	永久作用
29				1.0 243.87	1.0 59.75					303.62	安全性(疲労)	〃	B支点最大
30				1.0 465.24	1.0 229.04					694.28	〃	〃	C支点最大
31				1.0 423.25	1.0 185.09					608.34	〃	〃	B＋C支点最大

Case No.	組合せ									ねじりﾓｰﾒﾝﾄ Mt(kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
1	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 -107.00	1.35 -26.21	1.23 -18.14	1.0 16.62			82.71	安全性(破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 358.64	1.35 192.71	1.23 45.17	1.0 16.62			830.59	〃	〃	C支点最大
3	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 212.44	1.35 126.22	1.23 22.72	1.0 16.62			595.45	〃	〃	B＋C支点最大
4	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 -97.49	1.23 -23.88	1.35 -19.91	1.0 16.62			92.78	〃	車横最大	B支点最大
5	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 326.76	1.23 175.58	1.35 49.57	1.0 16.62			785.98	〃	〃	C支点最大
6	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 193.56	1.23 115.00	1.35 24.94	1.0 16.62			567.56	〃	〃	B＋C支点最大
7	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{2} 19.38				1.2 39.88			245.71	〃	風最大	
8	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{30} 34.88							221.33	〃	雪最大	
9	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 -107.00	1.35 -26.21			1.0LR+1.23B 289.48		373.72	〃	列車最大	B支点最大
10	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 358.64	1.35 192.71			1.0LR+1.23B 289.48		1058.29	〃	〃	C支点最大
11	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.35 212.44	1.35 126.22			1.0LR+1.23B 289.48		845.59	〃	〃	B＋C支点最大
12	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 -97.49				1.0LR+1.35B 286.78		406.74	〃	制動最大	B支点最大
13	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 326.76				1.0LR+1.35B 286.78		830.99	〃	〃	C支点最大
14	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{10} 31.00	1.23 193.56				1.0LR+1.35B 286.78		697.79	〃	〃	B＋C支点最大
15	1.1 143.55	1.2 42.90		1.23 -97.49	1.23 -23.88			1.1LR+1.23B 286.78		351.86	〃	ロング最大	B支点最大
16	1.1 143.55	1.2 42.90		1.23 326.76	1.23 175.58			1.1LR+1.23B 286.78		975.58	〃	〃	C支点最大
17	1.1 143.55	1.2 42.90		1.23 193.56	1.23 115.00			1.1LR+1.23B 286.78		781.79	〃	〃	B＋C支点最大
18	1.1 143.55	1.2 42.90	1.0S_{30} 34.88					1.0LR 261.83		483.16	〃	雪最大	

Case No.	組合せ									ねじりﾓｰﾒﾝﾄ Mt(kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	L_R+B	EQ				
19	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_{10}$ 31.00	1.23 -97.49	1.23 -23.88	1.23 -18.14	1.0 16.62			74.35	復旧性 (地震時以外)	列車最大	B支点最大
20	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_{10}$ 31.00	1.23 326.76	1.23 175.58	1.23 45.17	1.0 16.62			761.38	〃	〃	C支点最大
21	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_{10}$ 31.00	1.23 193.56	1.23 115.00	1.23 22.72	1.0 16.62			545.15	〃	〃	B＋C支点最大
22	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_{30}$ 34.88							201.13	〃	雪最大	
23	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38	1.0 43.57					1.0 64.21	293.41	復旧性 (地震時)	〃	線路直角方向
24	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38	1.0 43.57					1.0 1208.22	1437.42	〃	〃	線路方向
25	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38	1.0 -79.26	1.0 -19.42					86.95	耐久性	縁応力度	B支点最大
26	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38	1.0 265.66	1.0 142.75					594.04	〃	〃	C支点最大
27	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38	1.0 157.36	1.0 93.50					436.48	〃	〃	B＋C支点最大
28	1.0 130.50	1.0 35.75	$1.0S_2$ 19.38							185.63	〃	〃	永久作用
29				1.0 -79.26	1.0 -19.42					-98.68	安全性(疲労)	〃	B支点最大
30				1.0 265.66	1.0 142.75					408.41	〃	〃	C支点最大
31				1.0 157.36	1.0 93.50					250.86	〃	〃	B＋C支点最大

Case No.	組合せ									設計作用			性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR＋B	EQ	曲げ ﾓｰﾒﾝﾄ Md(kN)	せん断力 Vd(kN)	ねじり ﾓｰﾒﾝﾄ Mt(kN)			
1	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35	1.23	1.0			5577.15	4557.66	82.71	安全性(破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35	1.23	1.0			5576.60	5096.14	830.59	〃	〃	C支点最大
3	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35	1.23	1.0			5654.81	4988.98	595.45	〃	〃	B＋C支点最大
4	1.1	1.2	1.0S10	1.23	1.23	1.35	1.0			5529.12	4526.67	92.78	〃	車横最大	B支点最大
5	1.1	1.2	1.0S10	1.23	1.23	1.35	1.0			5520.53	5019.36	785.98	〃	〃	C支点最大
6	1.1	1.2	1.0S10	1.23	1.23	1.35	1.0			5597.65	4923.37	567.56	〃	〃	B＋C支点最大
7	1.1	1.2	1.0S2				1.2			4834.10	4083.45	245.71	〃	風最大	
8	1.1	1.2	1.0S30							4781.18	4023.75	221.33	〃	雪最大	
9	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35			1.0LR+1.23B		5338.38	4368.63	373.72	〃	列車最大	B支点最大
10	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35			1.0LR+1.23B		5381.18	4896.02	1058.29	〃	〃	C支点最大
11	1.1	1.2	1.0S10	1.35	1.35			1.0LR+1.23B		5427.98	4780.01	845.59	〃	〃	B＋C支点最大
12	1.1	1.2	1.0S10	1.23				1.0LR+1.35B		5168.00	4258.71	406.74	〃	制動最大	B支点最大
13	1.1	1.2	1.0S10	1.23				1.0LR+1.35B		5126.00	4530.99	830.99	〃	〃	C支点最大
14	1.1	1.2	1.0S10	1.23				1.0LR+1.35B		5181.70	4479.35	697.79	〃	〃	B＋C支点最大
15	1.1	1.2	0.0	1.23	1.23			1.1LR+1.23B		4656.91	3812.20	351.86	〃	ロング最大	B支点最大
16	1.1	1.2	0.0	1.23	1.23			1.1LR+1.23B		4695.90	4292.71	975.58	〃	〃	C支点最大
17	1.1	1.2	0.0	1.23	1.23			1.1LR+1.23B		4738.54	4187.01	781.79	〃	〃	B＋C支点最大
18	1.1	1.2	1.0S30					1.0LR		4781.18	4023.75	483.16	〃	雪最大	

Case No.	組合せ									設計作用			性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR＋B	EQ	曲げ モーメント Md(kN)	せん断力 Vd(kN)	ねじり モーメント Mt(kN)			
19	1.0	1.0	1.0S10	1.23	1.23	1.2	1.0			5119.78	4182.25	74.35	復旧性 (地震時以外)	列車最大	B支点最大
20	1.0	1.0	1.0S10	1.23	1.23	1.2	1.0			5115.42	4673.85	761.38	〃	〃	C支点最大
21	1.0	1.0	1.0S10	1.23	1.23	1.2	1.0			5189.47	4577.00	545.15	〃	〃	B＋C支点最大
22	1.0	1.0	1.0S30							4380.28	3684.77	201.13	〃	雪最大	
23	1.0	1.0	1.0S2	1.0					1.0	6879.11	5740.98	293.41	復旧性 (地震時)	〃	線路直角方向
24	1.0	1.0	1.0S2	1.0					1.0	4389.84	3712.61	1437.42	〃	〃	線路方向
25	1.0	1.0	1.0S2	1.0	1.0					4538.39	3728.39	86.95	耐久性	縁応力度	B支点最大
26	1.0	1.0	1.0S2	1.0	1.0					4570.10	4119.05	594.04	〃	〃	C支点最大
27	1.0	1.0	1.0S2	1.0	1.0					4604.76	4033.11	436.48	〃	〃	B＋C支点最大
28	1.0	1.0	1.0S2							4067.78	3424.77	185.63	〃	〃	永久作用
29				1.0	1.0					470.61	303.62	-98.68	安全性(疲労)	〃	B支点最大
30				1.0	1.0					502.31	694.28	408.41	〃	〃	C支点最大
31				1.0	1.0					536.98	608.34	250.86	〃	〃	B＋C支点最大

13.3 安全性（破壊）の照査　　【ＲＣ標準 7.2.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ耐力Mudを設計限界値として、次式により行う。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Md ： 設計曲げモーメント
　　Mud ： 設計曲げ耐力(Mud＝Mu／γb)
　　γb ： 部材係数(＝1.1)

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	2700	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dest (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
desc (mm)	121	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	5654.8	-	-	-	-
N'd (kN)	0.0	-	-	-	-
ε'cu	0.00350	-	-	-	-
εs	0.04862	-	-	-	-
x (mm)	172.7	-	-	-	-
Mu (kN･m)	19303.1	-	-	-	-
γb	1.10	-	-	-	-
Mud (kN･m)	17548.3	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i･Md/Mud	0.387 ＜ 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

(2) せん断に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2.3】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

1) a／d≧2.0の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力(Vyd＝Vcd＋Vwd＋Vsd)
　　Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
　　Vwd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
　　Vsd ： 鉄骨部分により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b)腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a／d＜2.0の場合

$$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

安全性（破壊）せん断力の照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
dasc (mm)	121	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	5576.6	-	-	-	-
N'd (kN)	-	-	-	-	-
Vd (kN)	5096.1	-	-	-	-
せん断スパン(mm)	1094	-	-	-	-
Aw (mm^2)	1548.4	-	-	-	-
スターラップ	D22-4本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	125	-	-	-	-
fvcd fdd (N/mm^2)	0.866	-	-	-	-
βd	0.790	-	-	-	-
βp	0.767	-	-	-	-
Mu (kN･m)	19303.1	-	-	-	-
Mo (kN･m)	0.0	-	-	-	-
βn	1.000	-	-	-	-
せん断スパン比	0.426	-	-	-	-
βaf (a/d)	4.233	-	-	-	-
pw	0.00459	-	-	-	-
$\beta w \cot\theta$	0.000	-	-	-	-
γbc	1.20	-	-	-	-
Vcd (kN)	12852.5	-	-	-	-
γbs	1.00	-	-	-	-
Vsd (kN)	-	-	-	-	-
Vyd Vdd (kN)	-	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vyd	0.476 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Vwcd (kN)	30425.0	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vwcd	0.201 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

3) ねじりﾓｰﾒﾝﾄに対する検討

a) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

ァ) 設計純ねじり耐力

$$Mtcd = \beta nt \cdot Kt \cdot ftd / \gamma b$$

ここに、 $\beta nt = 1.000$

$Kt = b^2 \cdot d / \{3.1 + 1.8 / (d / b)\}$

$ftd = 1.25 \cdot (f'cd)^{1/2}$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ィ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$$Mtud1 = Mtcd \cdot \{ 0.2 + 0.8 \cdot (1 - \gamma i \cdot Md / Mud)^{1/2} \}$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.2)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力

ゥ) 設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$$Mtud2 = Mtcd \cdot (1 - 0.8 \cdot \gamma i \cdot Vd / Vud)$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.2)

Vd ： 設計せん断力

Vud ： 設計せん断耐力

b) ねじり補強鉄筋がある場合の設計ねじり耐力

ァ) 設計斜め圧縮破壊耐力

$$Mtcud = Kt \cdot fwcd / \gamma b$$

ここに、 $fwcd = 1.25 \cdot (f'cd)^{1/2}$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ィ) 設計ねじり耐力

$$Mtyd = 2 \cdot Am \cdot (qw \cdot ql)^{1/2} / \gamma b$$

ここに、 $Am = bo \cdot do$

$qw = Atw \cdot fwyd / s$

$ql = \Sigma Atl \cdot fiyd / u$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ｳ）設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

①Mud ≧ M'ud かつ γi･Md ≦ Mud - M'ud の場合

Mtud1 = Mtu.min

② Mud ≧ M'ud かつ Mud-M'ud ≦ γi･Md ≦ Mud の場合

$Mtud2 = (Mtu.min-0.2\cdot Mtcd) \cdot ((Mud-\gamma i\cdot Md)/M'ud)^{1/2} + 0.2\cdot Mtcd$

③ Mud ＜ M'ud かつ γi･Md ≦ Mud の場合

$Mtud3 = (Mtu.min-0.2\cdot Mtcd) \cdot (1-\gamma i\cdot Md/Mud)^{1/2} + 0.2\cdot Mtcd$

ここに、 Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力(Mtcud)と 設計ねじり耐力(Mtyd) の小さいほう
Mtcud ： 設計斜め圧縮破壊耐力
Mtyd ： 設計ねじり耐力
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(＝1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力

ｴ）設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud = Mtu.min\cdot (1-\gamma i\cdot Vd/Vud) + 0.2\cdot Mtcd\cdot \gamma i\cdot Vd/Vud$

ここに、 Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力(Mtcud)と 設計ねじり耐力(Mtyd) の
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(＝1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vud ： 設計せん断耐力

安全性（破壊）ねじりモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
dasc (mm)	121	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γ_c	1.30	-	-	-	-
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
f_{syk} (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	5381.2	-	-	-	-
Vd (kN)	4896.0	-	-	-	-
Mtd (kN･m)	1058.3	-	-	-	-
Aw (mm^2)	1548.4	-	-	-	-
スターラップ	D22-4本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	125	-	-	-	-
fvcd (N/mm^2)	0.550	-	-	-	-
βd	0.790	-	-	-	-
pc	0.003	-	-	-	-
βp	0.659	-	-	-	-
M0 (kN･m)	0.0	-	-	-	-
βn	1.000	-	-	-	-
Vcd (kN)	1527.6	-	-	-	-
γbc γbs	1.30 1.10	- -	- -	- -	- -
Vsd (kN)	9820.6	-	-	-	-
Vyd (kN)	11348.2	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Kt (mm^3)	4016938776	-	-	-	-
βnt	1.000	-	-	-	-
ftd (N/mm^2)	1.6	-	-	-	-
$\sigma'nd$ (N/mm^2)	0.0	-	-	-	-
γ_{bt}	1.00	-	-	-	-
Mtcd (kN･m)	6396.2	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i・Mtd/Mtcd<0.2	0.199	-	-	-	-
照査結果	検討省略	-	-	-	-

13.4 安全性（疲労破壊）の照査

(1) 曲げモーメントに対する照査

曲げモーメントを受ける部材の疲労に関する照査は、設計変動応力度 σsrd を設計応答値、設計疲労強度 frd を部材係数で除した値を設計限界値とし、次式により行う。

$$\gamma i \cdot IRd \ / \ ILd \leqq 1.0$$

ここに、 γi : 構造物係数 (= 1.0)
IRd : 設計応答値 (= σsrd)
ILd : 設計限界値 (= frd／γb)
γb : 部材係数 (= 1.0)

1) 列車本数

A 列車荷重 : 旅客列車 → 60 本/日
B 列車荷重 : 貨物列車 → 0 本/日

2) 設計変動応力度 σsrd と 最小応力度 σmin の算定

標準列車荷重による鉄筋の設計変動応力度 σsrd および 最小応力度 σmin を算定する。 鉄筋の最小応力度 σmin は、鉄筋に生じる最小引張応力度 または永久作用による設計応力度で、圧縮が生じる場合には 0 とする。

3) 200万回 引張疲労強度 fsr200 の算定

照査断面に配置した鉄筋の 200万回強度 (N/mm^2) を次式により求める。

$$fsr200 = \gamma 1 \cdot \frac{10^{\alpha r}}{(2 \times 10^6)^k} \cdot \left(1 - \frac{\sigma min}{fsuk}\right) / \gamma s$$

ここに、 αr = 3.09 − 0.003 φ
k = 0.12
σmin : 鉄筋の引張最小応力度 (N/mm^2) で圧縮を受ける場合は 0 とする。
fsuk : 鉄筋の引張強度の特性値 (N/mm^2)
γ1 : 鉄筋の継手、曲げ加工による低減係数（圧接：0.7、曲げ加工：0.65）
γs : 鉄筋の材料係数 (= 1.05)
φ : 照査の対象とする鉄筋の直径 (mm)

4) S－N線図の係数の選択

σsrd と fsr200 の大小関係により、S－N線図の係数を下表に従い選択する。

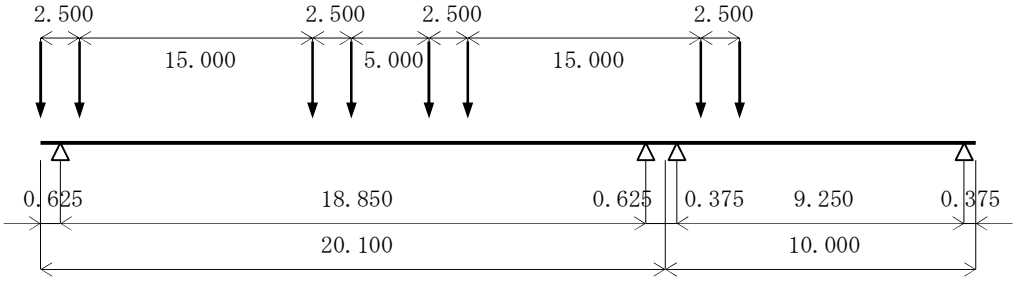
S－N線パラメータ	異 形 鉄 筋	
	γi・σsrd/(fsr200/γb)≦1.0	γi・σsrd/(fsr200/γb)≦1.0
α^r	2.70 − 0.003 φ	3.09 − 0.003 φ
k	0.06	0.12

5）総等価繰返し回数の算定

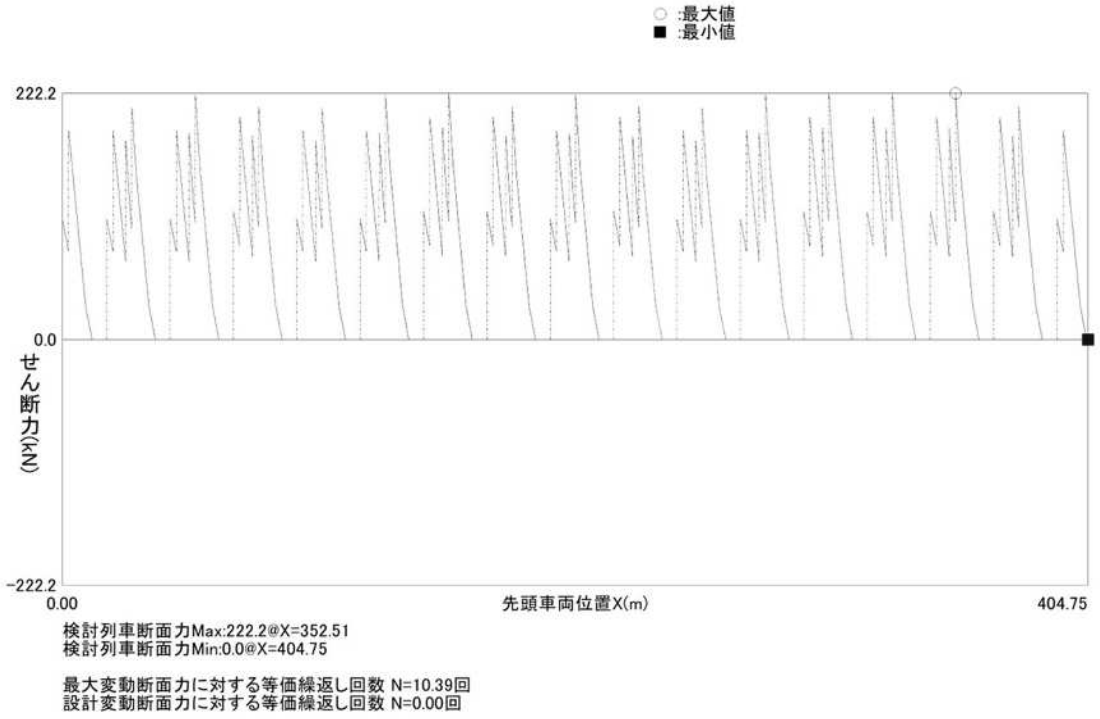
標準列車荷重換算の総等価繰返し回数 ΣN を以下により算定する。

(a) 列車荷重による 桁反力の計算

下図に示す 疲労破壊照査用の列車荷重：10両編成 が通過するときのC支点の支点反力の合計における推移を計算する。



(b) 1列車（10両編成） 1回当り の反力の振幅



$$\Sigma N = 365 \times 100 \times 60 \times 10.39 \times 1.000^{1/0.06} = 22754.1 \times 10^3 \text{ 回}$$

6) 設計引張疲労強度 frd の算定

総等価繰返し回数 ΣN を用いて、次式により設計引張疲労強度 frd を求める。

$$frd = \gamma 1 \cdot \gamma 2 \cdot \frac{10^{\alpha r}}{N^{k}} \cdot \left(1 - \frac{\sigma min}{fsuk} \right) \Big/ \gamma s$$

ここに、 frd ： 鉄筋の設計引張疲労強度 (N/mm^2)
N ： 標準列車荷重換算の総等価繰返し回数 ΣN
α^{r},k ： Ｓ－Ｎ線図の係数
σmin ： 鉄筋の引張最小応力度 (N/mm^2) で、圧縮を受ける場合は 0 とする。
fsuk ： 鉄筋の引張強度の特性値 (N/mm^2)
γ1 ： 鉄筋の継手、曲げ加工による低減係数（圧接：0.7、曲げ加工：0.65）
γ2 ： 複線を支持する部材における荷重分担比 a による補正係数

$$\gamma 2 = \left(\frac{1}{a^{1/k} + (1-a)^{1/k}} \right)^{k}$$

a ： 当該部材の
(1線載荷による最大断面力)／(複線載荷による最大断面力)
γs ： 鉄筋の材料係数 (= 1.05)

安全性（疲労破壊）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	2700	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
dasc (mm)	121	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.05	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	371.4	-	-	-	-
fsuk (N/mm^2)	560	-	-	-	-
Mdmin (kN･m)	4067.8	-	-	-	-
N'd (kN)	0.0	-	-	-	-
σmin (N/mm^2)	85.64	-	-	-	-
M_{rd} (kN･m)	537.0	-	-	-	-
N'd (kN)	0.0	-	-	-	-
σsrd (N/mm^2)	11.31	-	-	-	-
fsr200 (N/mm^2)	-	-	-	-	-
γ_i・σsrd/(fsr200/γb)	-	-	-	-	-
K	0.12	-	-	-	-
鉄筋補正 αr	2.994	-	-	-	-
ΣN (回)	22754100	-	-	-	-
N_A	10.39	-	-	-	-
N_B	10.39	-	-	-	-
S_A/S_C	1.000	-	-	-	-
S_B/S_C	1.000	-	-	-	-
鉄筋加工補正 r1	1.00	-	-	-	-
鉄筋加工補正 r2	1.000	-	-	-	-
γs	1.05	-	-	-	-
frd (N/mm^2)	104.20	-	-	-	-
γ_i	1.10	-	-	-	-
γ_i・σsrd/(fsrd/γb)	0.119 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

(2) せん断に対する照査

1) 部材の照査

せん断力を受け、せん断補強鉄筋を用いる部材の疲労に関する照査は、設計変動応力度 σwrd を設計応答値、設計疲労強度 frd を部材係数で除した値を設計限界値とし、次式により行う。

$$\gamma i \cdot IRd / ILd \leqq 1.0$$

ここに、
- γi : 構造物係数 (= 1.0)
- IRd : 設計応答値 (= σwrd)
- ILd : 設計限界値 (= frd／γb)
- γb : 部材係数 (= 1.0)

2) 列車本数

A 列車荷重 : 旅客列車 → 60 本/日
B 列車荷重 : 貨物列車 → 0 本/日

3) 設計変動応力度 σwpd と 最小応力度 σmin の算定

標準列車荷重による鉄筋（スターラップ）の設計変動応力度 σwpd および 最小応力度 σmin を算定する。 鉄筋（スターラップ）の最小応力度 σmin は、鉄筋（スターラップ）に生じる永久作用による設計応力度 σwpd である。
なお、σwrd および σwpd は、次式により算定する。

$$\sigma wrd = \frac{(Vpd + Vrd - Kr \cdot Vcd) \cdot S}{Aw \cdot Z \cdot (\cos\theta + \sin\theta)} \cdot \frac{Vrd}{Vpd + Vrd + Vcd}$$

$$\sigma wpd = \frac{(Vpd + Vrd - Kr \cdot Vcd) \cdot S}{Aw \cdot Z \cdot (\cos\theta + \sin\theta)} \cdot \frac{Vpd + Vcd}{Vpd + Vrd + Vcd}$$

ここに、
- Vpd : 永久作用による設計せん断力 (N)
- Vrd : 変動作用による設計せん断力 (N)
- Vcd : せん断補強鉄筋鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力（この場合の部材係数 γb は 1.3 とする）
- kr : 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で、一般に 0.5 とする。
- S : せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)
- Aw : 区間Sにおけるせん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)
- θ : せん断補強鉄筋が部材軸となす角度
- Z : 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で、一般に d/1.15 とする。
- d : 有効高さ (mm)

4) 200万回 引張疲労強度 fsr200 の算定

曲げモーメントに対する照査と同様に算定する。

5) Ｓ－Ｎ線図の係数の選択

曲げモーメントに対する照査と同様に算定する。

6) 総等価繰返し回数の算定

曲げモーメントに対する照査と同様に算定する。

7) 設計引張疲労強度 frd の算定

総等価繰返し回数 ΣN を用いて、設計引張疲労強度 frd を求める。
また、算定方法は、曲げモーメントに対する照査と同様である。

安全性（疲労破壊）せん断力の照査結果（その 1）

［片持ち梁］

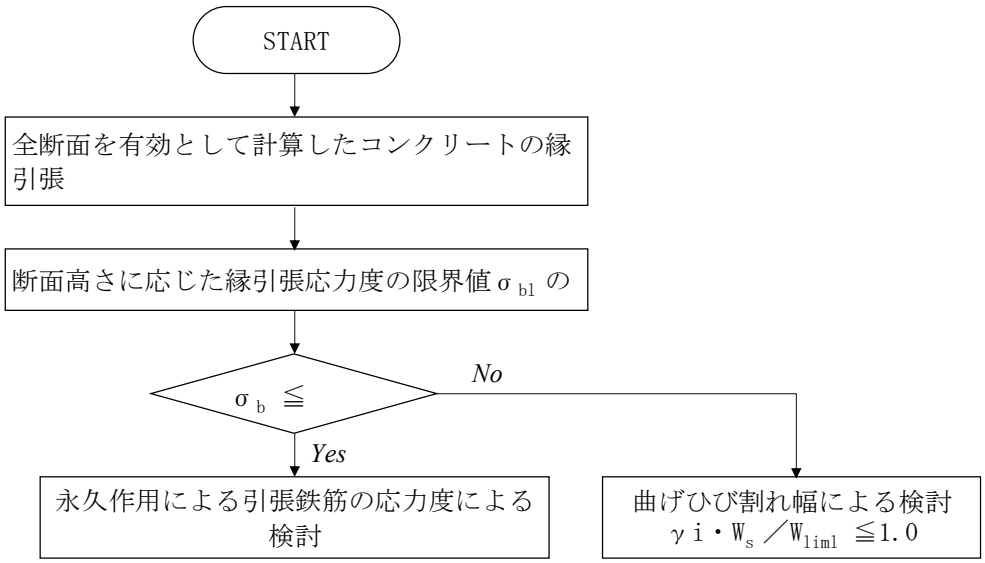
部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	371.4	-	-	-	-
Aw Ab (mm^2)	1548.4	-	-	-	-
スターラップ	D22-4本	-	-	-	-
fyd (mm^2)	390	-	-	-	-
θ (°)	90	-	-	-	-
S (mm)	125	-	-	-	-
Vpd (kN)	3424.8	-	-	-	-
N'pd (kN)	0.0	-	-	-	-
Vrd (kN)	694.3	-	-	-	-
N'rd (kN)	0.0	-	-	-	-
fvcd (N/mm^2)	0.550	-	-	-	-
γbc	1.30	-	-	-	-
Vcd (kN)	1527.6	-	-	-	-
Kr	0.5	-	-	-	-
σ_{wpd} (N/mm^2)	106.24	-	-	-	-
σ_{wrd} (N/mm^2)	14.89	-	-	-	-
f_{sr200} (N/mm^2)	-	-	-	-	-
$\gamma_i \cdot \sigma_{wrd}/(f_{sr200}/\gamma b)$	-	-	-	-	-
K	0.12	-	-	-	-
鉄筋補正 αr	3.024	-	-	-	-
ΣN (回)	22754100	-	-	-	-
N_A, N_B	10.39 -	- -	- -	- -	- -
S_A/S_C, S_B/S_C	1.000 -	- -	- -	- -	- -
鉄筋加工補正 r1	0.65	-	-	-	-
鉄筋加工補正 r2	1.000	-	-	-	-
γs	1.05	-	-	-	-
fsrd (N/mm^2)	69.43	-	-	-	-
γbs	1.00	-	-	-	-
γ_i	1.10	-	-	-	-
$\gamma_i \cdot \sigma_{wrd}/(fsrd/\gamma b)$	0.236 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

13.5 耐久性の照査

(1) 曲げひび割れの検討

1) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は、全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下の場合は、永久作用による引張鉄筋の応力度σsによる検討を行い、σbがσbl以上の場合には、曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う。



2) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し、以下の式を満たすことを検討する。

$$\sigma s \ / \ \sigma sl1 \leqq 1.0$$

ここに、　σs ： 永久作用による引張鉄筋の設計応力度
　　σsl1 ： 永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1(N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
140	120	100

3) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は、コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の限界値Wlimに対して次式の条件を満たす方法により行う。

$$\gamma i \cdot Wd \ / \ Wlim \leqq 1.0$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.0)

Wd ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅(mm)

$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma se / Es + \varepsilon'csd)$

$k1$ ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数で、異形鉄筋の場合は1.0とする。

$k2$ ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k2 = \frac{15}{f'cd + 20} + 0.7$$

$f'cd$ ： コンクリートの設計圧縮強度(N/mm^2)

$k3$ ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数(＝1.0)

$k4$ ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数(＝0.85)

Cs ： 鋼材の中心間隔(mm)

ϕ ： 鋼材径(mm)

$\varepsilon'csd$ ： コンクリートの収縮及びクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値

設計曲げひび割れ耐力 Mcrd が下表に示す設計作用と比較して決定する.

σse ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量(N/mm^2)

$Wlim$ ： ひび割れ幅の制限値

鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値Wlim

鉄筋の種類	鋼材の腐食に対する環境条件		
	一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
異形鉄筋	0.005c	0.004c	0.0035c

(a) 設計曲げひび割れ耐力 Mcrd

$$Mcrd = \frac{I}{y}\left(\sigma crd + \frac{N'd}{A} \right)$$

ここに、 I ： 断面二次モーメント (= 2700 × 2700 ^{3} ／ 12 = 4.43E+12

y ： 中立軸の高さ (= 1350 mm)

σcrd = fbck = kob・k1b・ftk 【RC標準 式(5.3.4)】

ここに、 $kob = 1+\frac{1.00}{0.85+4.5(h/lch)}$

ここに、 h ： 部材の高さ (= 2700 mm)

lch ： 特性長さ (= $1000 G_F E_c / f_{tk}^2$)

ここに、 $G_F = 1/100 \cdot (d_{max})^{1/3} \cdot f'ck^{1/3}$

ここに、d_{max} ： 粗骨材の最大寸法 (= 25 mm)

f'ck ： 圧縮強度の特性値（設計基準強度）

(= 27 × 1.00 = 27.0 N/mm^2 (ρm=1.0))

∴ G_F = 1/100 × 25 $^{1/3}$ × 27 $^{1/3}$ = 0.0877

E_c ： コンクリートのﾔﾝｸﾞ係数 (= 26.5 kN/mm^2)

f_{tk} ： 引張強度の特性値

(= 0.23 $f'ck^{2/3}$ = 0.23 × 27 $^{2/3}$ = 2.07)

∴lch = 1000 × 0.0877 × 26.5 ／ 2.07 ^{2} = 542

$$\therefore kob = 1 + \frac{1.00}{0.85 \times 4.50 \left(2700 \ / \ 542 \right)} = 1.04$$

∴k1b = 1.0

∴ σcrd = 1.04 × 1.0 × 2.07 = 2.15 N/mm^2

∴N'd ： 設計軸方向圧縮力 (= 0.0 kN)

∴A ： 断面積 (= 2700 × 2700 = 7.29E+06 mm^2)

$$\therefore Mcrd = \frac{4.43E+12}{1350.00} \times \left(2.15 + \frac{0.00E+00}{7.29E+06} \right) = 7.05E+09 \ N/mm$$

= 7053.1 kN/m

(b) 部材自重による曲げモーメント

Md ＝ 374.0 kN・m

(c) ε'csd の設定

曲げひび割れ幅の検討に用いるε'$_{csd}$について次表に示される中から適切なものを設定する

ε'$_{csd}$($\times 10^{-6}$)

ひび割れ発生材齢	ε'csd	備考
30日	450	部材自重により曲げひび割れが発生する場合 (RC構造の桁または梁等)
100日	350	永久作用により曲げひび割れが発生する場合 (外ケーブル方式によるPRC構造の桁、スラブ等)
200日以上	300	永久作用および変動作用により曲げひび割れが発生する場合 (内ケーブル方式によるPRC構造の桁、ラーメン高架橋の柱部材等

曲げひび割れモーメントを計算し、設計作用と比較することにより、ε'$_{csd}$を設定する。

	M_d (kN・m)		M_{cr} (kN・m)
部材自重	373.96	＜	7053.1
永久作用	4067.78	＜	7053.1
永久作用および変動作用	5654.81	＜	7053.1

よって、ε'csd = 300.0 × 10^{-6} をひび割れの照査に用いる。

耐久性　曲げひび割れの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	2700	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	-	-	-	-	-
圧縮鉄筋	-	-	-	-	-
dasc (mm)	-	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f''ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.00	-	-	-	-
f''cd (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
環境条件	腐食性環境	-	-	-	-
Mhd (kN･m)	4604.8	-	-	-	-
Nhd (kN)	0.0	-	-	-	-
$\sigma_b \leqq \sigma_{b1}$	1.40 < 1.90	-	-	-	-
Md (kN･m)	4067.8	-	-	-	-
Nd (kN)	0.0	-	-	-	-
$\sigma_c \leqq 0.4/f''_{cd}$	2.59 < 10.8	-	-	-	-
$\sigma_s \leqq \sigma_{s11}$	85.8 < 120.0	-	-	-	-
$P_t = A_{st}/(b･d)$	0.29 < 0.50 (%)	-	-	-	-
$n/(E_s/E_c)$	-	-	-	-	-
σ_{se} (mm_2)	-	-	-	-	-
C (mm)	-	-	-	-	-
C_s (mm)	-	-	-	-	-
Φ (mm)	-	-	-	-	-
$\varepsilon''_{csd}(\times 10^{-6})$	-	-	-	-	-
κ1	-	-	-	-	-
κ2	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-
κ3	-	-	-	-	-
κ4	-	-	-	-	-
Wd (mm)	-	-	-	-	-
Wlim (mm)	-	-	-	-	-
γ_i	-	-	-	-	-
γ_i･Wd/Wlim	-	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

(2) せん断ひび割れの検討

1) せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力Vdが、せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力Vcdの70%よりも小さい場合には、せん断ひび割れの検討を省略する。

Vd＜0.7Vcdの場合 → 以下の検討を省略する。
Vd≧0.7Vcdの場合 → 以下の検討を行う。

2) せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては、永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度σwpdが鉄筋応力度の制限値σs12以内とすることにより、せん断ひび割れ幅に関する検討を省略する。

$$\sigma_{wpd} \ / \ \sigma_{s12} \leqq 1.0$$

ここに、 σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度(N/mm^2)

$$\sigma_{wpd}=\frac{(V_{pd}+V_{rd}-K_r\cdot V_{cd})\cdot s}{A_w\cdot z\cdot(\cos\theta+\sin\theta)}\cdot\frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}}$$

V_{pd} ： 永久作用による設計せん断力(N)
V_{rd} ： 変動作用による設計せん断力(N)
V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力（この場合の部材係数γ_bは1.3とする）
kr ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で、一般に0.5とする。
s ： せん断補強鉄筋の配置間隔(mm)
A_w ： 区間sにおけるせん断補強鉄筋の総断面積(mm^2)
θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度
z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で、一般にd／1.15とする。
d ： 有効高さ(mm)
σ_{s12} ： 永久作用による鉄筋応力度の制限値(N/mm^2)

永久作用による鉄筋応力度の制限値σ_{s12}(N/mm^2)

鋼材の腐食に対する環境条件		
一般の環境	腐食性環境	特に厳しい腐食性環境
120	100	80

耐久性 せん断ひび割れの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B (mm)	2700	-	-	-	-
H (mm)	2700	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	-	-	-	-	-
圧縮鉄筋	-	-	-	-	-
dasc (mm)	-	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.00	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Aw (mm_2)	1548.4	-	-	-	-
スターラップ	D22-4本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	125	-	-	-	-
N'd (kN)	-	-	-	-	-
Vhd (kN)	4119.1	-	-	-	-
Vpd (kN)	3424.8	-	-	-	-
Vrd (kN)	694.3	-	-	-	-
fvcd (N/mm_2)	0.600	-	-	-	-
βd	0.790	-	-	-	-
pc	0.00286	-	-	-	-
βp	0.659	-	-	-	-
Mu (kN･m)	19415.2	-	-	-	-
Mo (kN･m)	0.0	-	-	-	-
βn	1.000	-	-	-	-
γbc	1.00	-	-	-	-
Vcd (kN)	2167.4	-	-	-	-
Vhd / 0.7・Vcd	4119.1>1517.1	-	-	-	-
環境条件	腐食性環境	-	-	-	-
Kr	0.5	-	-	-	-
γ_i	1.00	-	-	-	-
σwpd σs12 (N/mm^2)	97.5/100	-	-	-	-
γ_i・σwpd / σ12	0.975	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-
σbpd σs12 (N/mm^2)	-	-	-	-	-
γ_i・σwpd / σ12	-	-	-	-	-
照査結果	-	-	-	-	-

13.6 復旧性の照査　　【ＲＣ標準 9.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として、次式により行う。以上の照査により性能照査レベル１を満足することを確認する。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Myd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力(Myd＝My／γb)
γb ： 部材係数

復旧性（地震時以外）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	－	－	－	－
位置	柱前面	－	－	－	－
断面番号	上側引張	－	－	－	－
B (mm)	2700	－	－	－	－
H (mm)	2700	－	－	－	－
Bf (mm)	－	－	－	－	－
Hf (mm)	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	19855	－	－	－	－
引張鉄筋	D32-25本	－	－	－	－
dast (mm)	128.5	－	－	－	－
Asc (mm^2)	5157	－	－	－	－
圧縮鉄筋	D19-18本	－	－	－	－
dasc (mm)	121	－	－	－	－
Ase (mm^2)	6580.70	－	－	－	－
側方鉄筋	D22-17本	－	－	－	－
dase (mm)	1350	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	－	－	－	－
γc	1.30	－	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	－	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	－	－	－	－
γs	1.00	－	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	－	－	－	－
Md (kN・m)	5189.5	－	－	－	－
N'd (kN)	0.0	－	－	－	－
ε'c	0.00066	－	－	－	－
εsy	0.00195	－	－	－	－
x (mm)	647.3	－	－	－	－
Mu (kN・m)	21231.1	－	－	－	－
γb	1.00	－	－	－	－
Myd (kN・m)	21231.1	－	－	－	－
γ_i	1.20	－	－	－	－
γ_i・Md/Myd	0.293 ＜ 1.00	－	－	－	－
照査結果	OK	－	－	－	－

復旧性（地震時）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	－	－	－	－
位置	柱前面	－	－	－	－
断面番号	上側引張	－	－	－	－
B (mm)	2700	－	－	－	－
H (mm)	2700	－	－	－	－
Bf (mm)	－	－	－	－	－
Hf (mm)	－	－	－	－	－
Ast (mm^2)	19855	－	－	－	－
引張鉄筋	D32-25本	－	－	－	－
dast (mm)	128.5	－	－	－	－
Asc (mm^2)	5157	－	－	－	－
圧縮鉄筋	D19-18本	－	－	－	－
dasc (mm)	121	－	－	－	－
Ase (mm^2)	6580.70	－	－	－	－
側方鉄筋	D22-17本	－	－	－	－
dase (mm)	1350	－	－	－	－
f'ck (N/mm^2)	27.0	－	－	－	－
γc	1.30	－	－	－	－
f'cd (N/mm^2)	20.8	－	－	－	－
fsyk (N/mm^2)	390	－	－	－	－
γs	1.00	－	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	－	－	－	－
Md (kN･m)	6879.1	－	－	－	－
N'd (kN)	0.0	－	－	－	－
ε'c	0.00066	－	－	－	－
εsy	0.00195	－	－	－	－
x (mm)	647.3	－	－	－	－
Mu (kN･m)	21231.1	－	－	－	－
γb	1.00	－	－	－	－
Myd (kN･m)	21231.1	－	－	－	－
γ_i	1.00	－	－	－	－
γ_i･Md/Myd	0.324 ＜ 1.00	－	－	－	－
照査結果	OK	－	－	－	－

(2) せん断に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2.3】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

1) a／d≧2.0の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$$

ここに、　γｉ ： 構造物係数
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力(Vyd＝Vcd＋Vwd＋Vsd)
　　Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
　　Vwd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
　　Vsd ： 鉄骨部分により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b)腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$$

ここに、　γｉ ： 構造物係数
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a／d＜2.0の場合

$$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$$

ここに、　γｉ ： 構造物係数
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

復旧性（地震時）せん断力の照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
dasc (mm)	121	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	D22-17本	-	-	-	-
dase (mm)	1350	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	6879.1	-	-	-	-
N'd (kN)	-	-	-	-	-
Vd (kN)	5741.0	-	-	-	-
せん断スパン(mm)	1198	-	-	-	-
Aw (mm^2)	1548.4	-	-	-	-
スターラップ	D22-4本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	125	-	-	-	-
fvcd fdd (N/mm^2)	0.866	-	-	-	-
βd	0.790	-	-	-	-
βp	0.767	-	-	-	-
Mu (kN･m)	25307.1	-	-	-	-
Mo (kN･m)	0.0	-	-	-	-
βn	1.000	-	-	-	-
せん断スパン比	0.466	-	-	-	-
βaf (a/d)	4.108	-	-	-	-
pw	0.00459	-	-	-	-
$\beta w \cot\theta$	0.000	-	-	-	-
γbc	1.20	-	-	-	-
Vcd (kN)	12471.9	-	-	-	-
γbs	1.00	-	-	-	-
Vsd (kN)	-	-	-	-	-
Vyd Vdd (kN)	-	-	-	-	-
γ_i	1.00	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vyd	0.460 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Vwcd (kN)	30425.0	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vwcd	0.189 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

3) ねじりﾓｰﾒﾝﾄに対する検討

a) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

ァ) 設計純ねじり耐力

$$Mtcd = \beta nt \cdot Kt \cdot ftd / \gamma b$$

ここに、 $\beta nt = 1.000$

$Kt = b^2 \cdot d / \{3.1 + 1.8 / (d / b)\}$

$ftd = 1.25 \cdot (f'cd)^{1/2}$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ィ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$$Mtud1 = Mtcd \cdot \{ 0.2 + 0.8 \cdot (1 - \gamma i \cdot Md / Mud)^{1/2} \}$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.2)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力

ゥ) 設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$$Mtud2 = Mtcd \cdot (1 - 0.8 \cdot \gamma i \cdot Vd / Vud)$$

ここに、 γi ： 構造物係数(＝1.2)

Vd ： 設計せん断力

Vud ： 設計せん断耐力

b) ねじり補強鉄筋がある場合の設計ねじり耐力

ァ) 設計斜め圧縮破壊耐力

$$Mtcud = Kt \cdot fwcd / \gamma b$$

ここに、 $fwcd = 1.25 \cdot (f'cd)^{1/2}$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ィ) 設計ねじり耐力

$$Mtyd = 2 \cdot Am \cdot (qw \cdot ql)^{1/2} / \gamma b$$

ここに、 $Am = bo \cdot do$

$qw = Atw \cdot fwyd / s$

$ql = \Sigma Atl \cdot fiyd / u$

γb ： 部材係数(＝1.3)

ｳ）設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

①Mud ≧ M'ud かつ γi･Md ≦ Mud - M'ud の場合

Mtud1 = Mtu.min

② Mud ≧ M'ud かつ Mud-M'ud ≦ γi･Md ≦ Mud の場合

$Mtud2 = (Mtu.min-0.2\cdot Mtcd) \cdot ((Mud-\gamma i\cdot Md)/M'ud)^{1/2} + 0.2\cdot Mtcd$

③ Mud ＜ M'ud かつ γi･Md ≦ Mud の場合

$Mtud3 = (Mtu.min-0.2\cdot Mtcd) \cdot (1-\gamma i\cdot Md/Mud)^{1/2} + 0.2\cdot Mtcd$

ここに、 Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力(Mtcud)と 設計ねじり耐力(Mtyd) の小さいほう
Mtcud ： 設計斜め圧縮破壊耐力
Mtyd ： 設計ねじり耐力
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(＝1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力

ｴ）設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud = Mtu.min\cdot (1-\gamma i\cdot Vd/Vud) + 0.2\cdot Mtcd\cdot \gamma i\cdot Vd/Vud$

ここに、 Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力(Mtcud)と 設計ねじり耐力(Mtyd) の
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(＝1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vud ： 設計せん断耐力

復旧性（地震時）ねじりモーメントの照査結果（その 1）

［片持ち梁］

部材名称	No1	－	－	－	－
位置	柱前面	－	－	－	－
断面番号	上側引張	－	－	－	－
B Bf (mm)	2700	－	－	－	－
H Ht (mm)	2700	－	－	－	－
Ast (mm^2)	19855	－	－	－	－
引張鉄筋	D32-25本	－	－	－	－
dast (mm)	128.5	－	－	－	－
Asc (mm^2)	5157	－	－	－	－
圧縮鉄筋	D19-18本	－	－	－	－
dasc (mm)	121	－	－	－	－
側方鉄筋 Ase	D22-17本	－	－	－	－
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	－	－	－	－
γ_c	1.30	－	－	－	－
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8	－	－	－	－
f_{syk} (N/mm^2)	390	－	－	－	－
γs	1.00	－	－	－	－
fsyd (N/mm^2)	390	－	－	－	－
Md (kN･m)	4389.8	－	－	－	－
Vd (kN)	3712.6	－	－	－	－
Mtd (kN･m)	1437.4	－	－	－	－
Aw (mm^2)	1548.4	－	－	－	－
スターラップ	D22-4本	－	－	－	－
fwyd (N/mm^2)	390	－	－	－	－
θs (°)	90	－	－	－	－
Ss (mm)	125	－	－	－	－
fvcd (N/mm^2)	0.550	－	－	－	－
βd	0.790	－	－	－	－
pc	0.003	－	－	－	－
βp	0.659	－	－	－	－
M0 (kN･m)	0.0	－	－	－	－
βn	1.000	－	－	－	－
Vcd (kN)	1527.6	－	－	－	－
γbc γbs	1.30 1.00	－ －	－ －	－ －	－ －
Vsd (kN)	10802.6	－	－	－	－
Vyd (kN)	12330.2	－	－	－	－
fwcd (N/mm^2)	5.697	－	－	－	－
Kt (mm^3)	4016938776	－	－	－	－
βnt	1.000	－	－	－	－
ftd (N/mm^2)	1.6	－	－	－	－
$\sigma'nd$ (N/mm^2)	0.0	－	－	－	－
γ_{bt}	1.00	－	－	－	－
Mtcd (kN･m)	6396.2	－	－	－	－
γ_i	1.00	－	－	－	－
γ_i・Mtd/Mtcd<0.2	0.225	－	－	－	－
照査結果	省略不可	－	－	－	－

復旧性（地震時）ねじりモーメントの照査結果（その 2)

［片持ち梁］

部材名称	No1	-	-	-	-
位置	柱前面	-	-	-	-
断面番号	上側引張	-	-	-	-
H Ht (mm)	2700	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
Ast (mm^2)	19855	-	-	-	-
引張鉄筋	D32-25本	-	-	-	-
dast (mm)	128.5	-	-	-	-
Asc (mm^2)	5157	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-18本	-	-	-	-
dasc (mm)	121	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	D22-17本	-	-	-	-
Md (kN･m)	4389.8	-	-	-	-
Vd (kN)	3712.6	-	-	-	-
Mtd (kN･m)	1437.4	-	-	-	-
Mud (kN･m)	25307.1	-	-	-	-
γ_i	1.00	-	-	-	-
Mtud1 (kN･m)	5931.3	-	-	-	-
γ_i・Mtd/Mtud1≦0.5	0.242 <= 0.5	-	-	-	-
照査結果	検討省略	-	-	-	-
Mtud2 (kN･m)	4855.5	-	-	-	-
γ_i・Mtd/Mtud2≦0.5	0.296 <= 0.5	-	-	-	-
照査結果	検討省略	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Kt (mm^3)	4016938776	-	-	-	-
γ_{bt}	1.00	-	-	-	-
Mtcud (kN･m)	-	-	-	-	-
bo do (mm)	- -	- -	- -	- -	- -
Am (mm^2)	-	-	-	-	-
Atw (mm^2)	-	-	-	-	-
ΣAtl (mm^2)	-	-	-	-	-
s (mm)	125	-	-	-	-
u (mm)	-	-	-	-	-
γ_{bt}	1.00	-	-	-	-
Mtyd (kN･m)	-	-	-	-	-
Mud (kN･m)	25307.1	-	-	-	-
Mud' (kN･m)	11665.4	-	-	-	-
Mtcd (kN･m)	6396.2	-	-	-	-
Mtud3 (kN･m)	-	-	-	-	-
γ_i・Mtd/Mtud3≦1.0	-	-	-	-	-
照査結果	-	-	-	-	-
Mtud4 (kN･m)	-	-	-	-	-
γ_i・Mtd/Mtud4≦1.0	-	-	-	-	-
照査結果	-	-	-	-	-